HÖGSKOLAN
I GÄVLE

AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ

Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

Bladet, en förlängning av kroppen

En undersökning av användarcentrerad design i utvecklingen av innebandyblad

Carl af Ekenstam

2026

Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 22,5 hp
Design och formgivning
Industridesign

Handledare: Dan Östberg
Examinator: Lars Eriksson

HÖGSKOLAN
I GÄVLE

Bladet, en förlängning av kroppen

En undersökning av användarcentrerad design i utvecklingen av innebandyblad

Carl af Ekenstam

Kandidatuppsats, Examensarbete 22,5 hp

Industridesignprogrammet 180 hp

Högskolan i Gävle

Handledare: Dan Östberg

Extern handledare: Kalle Brännberg Lendt

Examinator: Lars Eriksson

Datum: 19/8-2026

ReneW
GROUP

Innehåll

Abstract **4**

Sammanfattning **5**

Förord **6**

1 Inledning **7**

1.1 Bakgrund 7

1.2 Företag 7

1.3 Målgrupp 7

1.4 Problem 7

1.5 Syfte 8

1.6 Mål 8

1.7 Avgränsningar 8

1.8 Etik 8

2 Teori **8**

2.1 Industridesign 8

2.2 Visuell perception i produktdesign 9

2.3 Form och betydelse (Produktsemantik) 9

2.4 IFF 10

3 Metod **10**

3.1 Designprocess 10

3.2 Litteraturstudier 11

3.3 Enkät 11

3.4 Skissning 11

3.5 Mindmap 12

3.6 Utvärdering 12

3.7 Prototypande 12

3.8 Moodboard 12

3.9 3-6-5 12

3.9.1 Loggbok 12

3.9.2 Datorstödd design och rendering 12

4 Genomförande **13**

4.1 Planering 13

4.2 Insamling av research 13

4.3 Marknadsundersökning 14

4.4 Material och struktur 15

4.5 Spelanalys 16

4.6 Koppling till målgruppen 16

4.7 Mindmap 17

4.8 Enkät 18

4.9 Skissning 18

4.9.1 Loggbok 18

4.9.2 Tidig problemformulering och konceptutveckling 19

4.9.3 Idégenerering utifrån konceptet 21
4.9.4 Fastställt sammanhang och struktur 24
4.9.5 Prototypande i CAD 25
4.9.6 Koppling till marknaden 29
4.11 Tänkta tester 29
4.9.7 Resultatet av ett tidigare koncept 30
4.9.8 Omformulering av problem 31
4.9.9 Formstudier 31
4.10 Sammanfattning av studien 32
4.11 Formutveckling 33
4.12 Idégenerering 34
4.13 Konceptet 36
4.14 Etiketten 37
4.15 Validering genom enkät 37
4.16 Montern 38
4.17 3D-utskrift 40
5 Resultat 41
5.1 Relation till kund och målgrupp 41
5.2 Etiketterna 41
5.3 Montern 42
5.4 Faktabladet 43
5.5 Blad prototyper 44
Slutsats & Diskussion 45
Framtida studier 46
Referenser 47

Abstract

This bachelor's thesis was carried out in collaboration with the floorball company Unihoc and aims to investigate how the visual and structural design of a floorball blade can be used to communicate different characteristics and playing styles.

The project is based on the observation that the properties of modern floorball blades are primarily communicated through technical specifications, which can make them difficult to understand for younger players and first-time buyers.

The work was largely conducted using a user-centred design process based on the Double Diamond method. Through literature studies, market analysis, surveys, sketching, concept development and prototyping, a range of design proposals were explored.

The theoretical foundation of the project is primarily based on research in visual perception, emotional design and product semantics.

The final outcome consists of three conceptual floorball blades: **Allround, Shooter and Technic**. Each blade was designed individually with its own patterns, forms and colours intended to communicate specific characteristics. The concepts were further developed through complementary elements such as product labels and a retail display concept aimed at enhancing the customer experience.

A survey targeting floorball players aged teen to fifteen was conducted to validate the assumptions behind the visual designs.

The results helped strengthen several of these assumptions and suggest that visual elements and structures can support the target group in interpreting the intended function and characteristics of the blade.

Keywords: Floorball, product design, visual perception, emotional design, product semantics, user-centred design.

Sammanfattning

Detta examensarbete har genomförts i samarbete med innebandyföretaget Unihoc och syftar till att undersöka hur innebandybladets visuella och strukturella design kan användas för att kommunicera olika egenskaper och spelkaraktärer.

Projektets bakgrund grundar sig i hur dagens egenskaper kommuniceras främst genom tekniska specifikationer, vilket hämmar förståelsen för den yngre spelaren och förstagångsköpare. Arbetet har till stor del använt en användarcentrerad designprocess och grundat sig på Double Diamond metoden. Genom litteraturstudier, marknadsanalyser, enkäter, skissarbete, konceptutveckling, och prototypskapande har olika designförslag undersökts. Den teoretiska delen i arbetet grundar sig främst i forskning om visuell perception, emotionell design och produktsemantik.

Resultatet består av tre konceptuella innebandyblad: Allround, Shooter och Technic. Bladen har utformats på enskild nivå med egna mönster, former och färger vars syfte är att kommunicera olika egenskaper.

Dessa koncept kompletterades med stödjande designelement, såsom etiketter och ett konceptförslag för en butiksmonter, i syfte att förstärka kundupplevelsen.

Genom en enkät riktad till innebandyspelare i åldern tio till femton år kunde flera av de antaganden som låg till grund för det visuella uttrycket valideras och stärkas. Resultatet tyder på att visuella element och strukturer kan bidra till att hjälpa målgruppen att tyda den tänkta funktionen och egenskaperna i bladet.

Förord

Detta examensarbete har genomförts inom Industridesignprogrammet vid Högskolan i Gävle i samarbete med Unihoc.

Jag vill tacka Unihoc för möjligheten att genomföra projektet och för de insikter och den feedback jag fått under arbetets gång. Ett särskilt tack till min externa handledare Kalle Brännberg Lendt samt min handledare Dan Östberg för stöd, vägledning och konstruktiva synpunkter under projektet.

Carl af Ekenstam

Gävle / 2026

1 Inledning

1.1 Bakgrund

Innebandyn tog fart i början av 1980 talet och har sedan dess växt sig större fram till idag.

Från att ha gått från en aktivitet man enbart utövat på rasterna i Sveriges skolor, skulle senare bli en internationell sport med över hundra tusen licenserade spelare. Innebandy är en sport nog de flesta har provat på i sina liv. Något man sällan lägger märke till på det avlånga komposit skaftet, är bladet och varför det ser ut som det gör.

Utvecklingen av dagens innebandy utrustning går stadigt framåt och pressas hårt av de yngre samt professionella utövarna. Innebandy är fortfarande en relativt ny sport vilket ger utrymme för nya innovationer och idéer. I och med innebandyns snabbt stigande utveckling har man idag kunnat ta fram världens lättaste blad.

Tillsammans med Unihoc har jag utforskat hur man kan spegla innebandybladens uttryck enbart genom den visuella förmågan. Unihoc ligger i framkant när det kommer till att pressa gränserna för vad som är möjligt inom dagens innebandy utrustning (Unihoc 2026).

1.2 Företag

Examensarbetet genomfördes tillsammans med företaget Unihoc. Unihoc grundades 1972 i Mölndal och har sedan dess varit en stor drivkraft i innebandyns utveckling. De är mest kända för deras innebandyklubbor, blad och tillbehör. Projektet utformades utifrån Unihocs projektförslag och brief.

1.3 Målgrupp

Rapporten är främst riktad mot sportintresserade som kan dra paralleller med liknande sporter.

1.4 Problem

Dagens innebandyblad utvecklas främst utifrån tekniska och prestandadrivna krav, vilket gör att det saknas ett tydligt visuellt och strukturellt designspråk som uttrycker olika spelkaraktärer. Detta leder till att skillnader mellan produkter i stor utsträckning upplevs genom funktion och specifikation snarare än genom designens uttryck. För den yngre målgruppen så kan de vara svårt att förstå skillnaden på dagens innebandyblad, då egenskaperna kommunicerar främst genom tekniska specifikationer snarare än visuella uttryck. Detta skapar ett behov av ett tydligare designspråk där bladets egenskaper kan uttryckas genom form, mönster och färg.

Frågeställning:

Hur kan innebandybladets visuella och strukturella design användas för att kommunicera olika egenskaper och uttryck?

1.5 Syfte

Syftet med projektet är att utforska hur innebandybladets visuella och strukturella design kan användas för att uttrycka olika spelkaraktärer. Genom att utveckla och undersöka ett designkoncept med olika uttryck, är målet att undersöka hur form och struktur kan kommunicera identitet, spelstil och känsla i produkten.

1.6 Mål

Målet är att ta fram ett koncept bestående av 3 innebandyblad med olika egenskaper baserat på olika spelkaraktärer. Med hjälp av de visuella elementen i form av mönster, former och färg ska bladen tydas individuellt. Ihop med kompletterande bilder och text så ska bladen visualiseras genom verkliga prototyper som ska kunna visas upp. Brief har blivit tilldelad av Unihoc som specificerar två faser, en analys och förstående fas samt en prototyp och skapande fas.

1.7 Avgränsningar

Målet är inte att skapa ett funktionellt blad som ska uppnå de strukturella kraven, utan prototyper som visar det visuella uttrycket. Bladen ska inte genomgå tester och inte jämföras med tidigare blad.

1.8 Etik

I boken *Metod för Teknologer* beskrivs etik som riktlinjer vid utförande av vetenskapligt arbete. Vilket ska kunna utföras utan att någon far illa. Detta regelverk är uppdelat i fyra olika förhållningssätt och krav. Det första är informationskravet, vilket kräver att man ska se till att informera syftet med studien till de personer som väljer att ställa upp på deltagande av enkät eller intervju. Samtyckeskravet bygger på att få ett godkännande av de personer man väljer att studera. Konfidentialitetskravet går ut på att säkerställa att den information som har samlats in inte får publiceras eller berättas för någon annan. I en situation där känsligt eller personligt innehåll framkommer, måste den som har studerat respektera att det hålls privat. Nyttjandekravet syftar på att inte använda insamlad information till något annat än forskning för det valda ämnet (Blomkvist 2014).

2 Teori

2.1 Industridesign

Industridesign som yrke handlar om att ha en förståelse för den process som lägger grunden för ett designarbete. Wikberg-Nilsson, et al. (2021) förklarar att processen kan delas upp i tre delar, vilket är utforskning av människors beteenden, förutsättningar och utifrån det fastställa behoven för användaren. Den andra delen består av att utforska nya idéer genom nytänkande och konceptutveckling. Den tredje delen handlar om att implementera lösningar och på så sätt förbättra människors vardagssituationer. Enligt Lippincott (1945) är industridesignerns primära funktion är att sälja mer varor och inte skapa produkter som inte har något säljvärde på marknaden. En industridesigner ska från arbetets start utgå ifrån att produkten som

framställs ska ha rätt förutsättningar för att massproduceras. För att kunna axla denna roll behöver industridesignern förståelse för fyra kunskapsområden: konstnärlig förmåga, grundläggande ingenjörskap, ekonomisk förståelse samt humanistisk förståelse. Lippincott (1945) jämför designyrket med arkitektyrket och menar på att en arkitekt utgår ofta från att använda sig av unika lösningar, en industridesigner måste redan från start förhålla sig till ekonomiska begränsningar för att lösningen ska vara genomförbar i stor skala men också kunna hålla fast vid den principen genom hela arbetet.

2.2 Visuell perception i produktdesign

Visuell perception handlar i grunden om hur vi människor tolkar olika mönster, former och färger. Inom produktdesign är detta en central del för att förstå hur användaren väljer att interagera med en produkt vid första anblick.

Crilly, Moultrie och Clarkson (2004) beskriver att ur ett produkt perspektiv påverkas inte användarens relation enbart till produktens egenskaper utan också till tidigare erfarenheter. Vilket inte behöver vara hur personen har interagerat med produkten utan snarare vilka sinnen som väcks när man interagerar med produkten för första gången. De sinnen eller känslor som medföljer kan till exempel vara, snabbhet, balans eller styrka. Produkter som exempelvis har en hög grad av symmetri kan upplevas som mer simpla och ordnade.

I relation till innebandy kan den strukturella uppbyggnaden av bladen inte enbart vara viktig för de funktionella kraven. Bladet kan användas som ett kommunikativt verktyg. Genom att arbeta med mönster, form och färg kan man designen spegla olika spelkaraktärer utan att användaren behöver ta del av tekniska specifikationer. Detta är särskilt relevant för den yngre målgruppen, som förlitar sig mest på de visuella intrycken vid tolkning av produkter.

Vilket innebär att istället för att förmedla egenskaper genom text eller en verbal beskrivning som till exempel, mjukt eller hårt, kan man använda formsymboliska principer. Kantiga former och mönster eller ”angular” som Palumbo beskriver det, kan associeras med känslor som kraft, snabbhet och precision. Runda och mjukare former kan associeras med, mjukhet, kontroll och följsamhet. Detta kan appliceras i uttrycket i innebandybladen, främst genom form och mönster i rillorna, vilket i sin tur kan kommunicera bladets egenskaper Palumbo m.fl. (2015).

2.3 Form och betydelse (Produktsemantik)

Crilly m.fl. förklarar produktsemantik som upplevelsen av en produkt och vad den tycks säga om sin funktion, hur den ska användas och i vilket sammanhang den ska användas. De semantiska funktionerna som förklarar hur vi upplever produkten är uppdelade i fyra delar. Den första semantiska funktionen är hur produkten beskrivs och på sätt tycks visa syfte och användning som till exempel utformningen av ett handtag vars syfte är att ”beskriva” användningen genom form. Den andra semantiska funktionen vilket är expression förklarar produkten i helhet och de egenskaper som produkten sänder. Detta kan också kopplas till andra produkter så

som fotbollskor eller skruvdragare. Genom att analysera hela produkter kan de sättas i fack för vad de faktiskt uttrycker. Dessa produktkategoriseringar skapar en uppfattning för vad produkten är till för, vilket även gäller innebandyblad. Uppmaning, vilket är den tredje semantiska funktionen går ut på att skapa kontraster i produkten som bidrar till uppmaningar i form av att uppmuntra användaren till att interagera med produkten. Den sista semantiska funktionen kan beskrivas som en identifiering av produktens ursprung. För att kommunicera till exempel tillverkare, märke och modell krävs det mer information som hjälper användaren att förstå produkten på en djupare grund (Crilly et al., 2004).

2.4 IFF

Regler ifrån IFF hänvisades av Unihoc, vilket kommer att tas till vara på under processens gång. Dessa regler går under International Floorball Federation eller IFF. IFF fastställer och arrangerar reglerna inom spelet men också riktlinjer för tillverkning av material. Vilket innefattar vilka mått bladet får ha, hur mycket det får väga och vilka tester som måste göras för att bladet ska vara tillåtet att spelas i officiella matcher. Det som har tagits del mest av är reglerna för måttet på bladet (International Floorball Federation 2024).

3 Metod

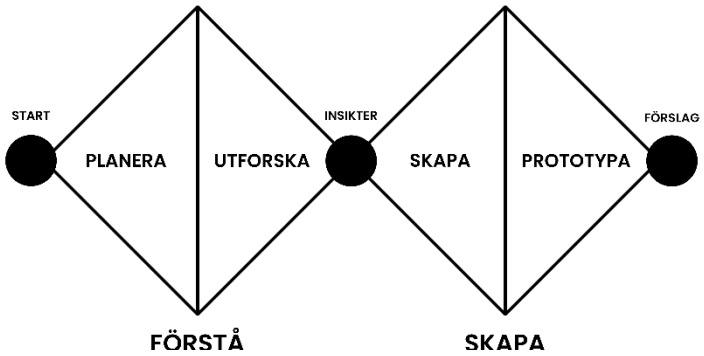
3.1 Designprocess

Den designprocess som har använts för arbetet är Double Diamond, som beskrivs utförligt i boken *Design Process och Metod* av Åsa Wikberg Nilsson.

Wikbergs Double Diamond process genomgår fyra faser, planera, utforska, skapa och prototypa. (Se fig.1) Faserna är strategiskt placerade i den ordning som för processen framåt. Processens huvudsyfte är att låta utövaren planera sitt arbete utan att sätta exakta förväntningar på slutresultatet vilket tillåter ett öppet sinne genom hela processen.

Planeringsfasen sätter en grund för vad som ska göras och hur det ska utföras. Planering av ett projekt möjliggör prioriterad tid för de andra stegen i processen och förhindrar dubbelt arbete. Detta innefattar intentionen med resultatet, alltså hur projektets resultat gynnar den tänkta målgruppen. En tydlig bild av intentionen kan klargöra hur man går till väga för att nå resultatet. Förutom att klargöra hur projektet ska gå till väga krävs det en utsatt tidsplan för att på ett realistiskt sätt sätta mål och förväntningar.

Utforskafasen utgår ifrån att sätta sig in i användarens perspektiv och skapa en helhetsbild för de sammanhang och situationer personen genomgår. Utforskandefasen används oftast genom hela processen då den kan behöva repeteras och därmed dra slutsatser under arbetets gång. Genom att översätta det som användaren inte redan har lagt märke till i sina interaktioner kan man använda tankar och bekräftelse som grund för sina antaganden.



Figur 1. Double Diamond modellen

Designerns jobb präglas framför allt av att se det som inte alltid är självklart. Den skapande fasen består av tidigare insikter i användarens perspektiv för att senare kunna bilda nya idéer utifrån tidigare lösningar men också divergenta lösningar. Under den skapande processen så kan en självklar lösning upplevas som bristfri, men det är inte förrän de normala skapande restriktionerna häver och man inser hur många variabler det finns för att lösa problemet. Prototypfasen liknar den skapande fasen men skillnaden är till en stor del taktila element. Prototyper ska fungera som en testversion av den slutgiltiga produkten men hjälp av icke ekonomiskt belastande material. Det vill säga hur produkten ska gå att interagera med för att också ge insyn i tidigare antaganden som leder till nya insikter. En mock-up kan användas för olika saker, som till exempel test av form och funktion. En mock-up ger också möjlighet att testa produktens interaktion med användaren (Wikberg Nilsson 2021).

Detta har kunnat implementeras i Unihocs projekt brief som blev tilldelad i starten av projektet. Vilket består av en förståelse och analys fas som tas vidare efter tidigare insikter som sedan övergår till en konceptfas.

3.2 Litteraturstudier

Hämtning av litteraturstudier i form av vetenskapliga artiklar och böcker har gjorts i syftet att både ha flera inblickar på potentiella processer genom arbetet, men också kunna förstå användaren utifrån det valda forskningsområdet. Sökning av artiklar som innefattar form studier har varit till hjälp att stödja antaganden.

3.3 Enkät

En enkät är ett effektivt sätt att samla in information och ge en översikt på användarens åsikter, tankar och valideringar. En enkät kan användas i ett tidigt utforskande stadie men även som validering vid ett senare stadie.

3.4 Skissning

Skiss är en metod som används för att föra en idé till verklighet på ett snabbt och effektivt sätt. Skissning bidrar till att visualisera och öppna upp nya perspektiv. Ord kan beskriva en idé men lyckas sällan fullända helhetsvisionen. Detta kan innefatta till exempel mer avancerade skisser som visar på tekniska funktioner eller skisser som visar på simpla former i syftet att testa sig fram.

3.5 Mindmap

En mindmap är en visuell sammanställning av de faktorer som berör arbetet och hjälper till att skapa en överblick av arbetet. Exempel på vad en mindmap kan innehålla är idéer, målgrupp och tillverkningsmetoder. Genom dessa faktorer kan man dra paralleller och sammankopplingar genom arbetets gång och på så sätt skapa nya insikter. (Wikberg Nilsson 2021)

3.6 Utvärdering

Utvärdering av idéer, skisser och slutkoncept görs i syftet att eventuellt återgå till tidigare insikter och på så sätt säkerställa fullföljandet av ett förslag.

3.7 Prototypande

Prototyper används i syftet att testa koncept, både för att skapa en bättre förståelse för projektet samt testa på den tänkta funktionen. I arbetet har prototypande använts i syfte att testa funktion i form av repeterade tester av funktionsmodeller (Wikberg Nilsson 2021).

3.8 Moodboard

Moodboard är en metod som används för att representera och visualisera en känsla. En moodboard kan innefatta bilder, prover eller skisser. Detta ska förenkla arbetet i att tydligare skapa en förståelse för den tänkta känslan (Wikberg Nilsson 2021).

3.9 3-6-5

3-6-5 metoden används för att generera divergenta idéer i form av en gruppsammanställning. Metoden kan utföras av mellan fyra och femton deltagare. En bestämd tid kan appliceras vilket skapar en större chans för ny tänkande idéer.

3.9.1 Loggbok

Dokumentation av det dagliga arbetet kan stärka medvetenheten för uppgiften och bidra till att strukturera uppkommande moment samt lärdomar. Schön reflekterar över att under en designprocess kan man möta diverse överraskningar så som motgångar och förvirring. Vilket Schön menar på kan tillåtas att dokumenteras under processens gång (Schön 2003).

3.9.2 Datorstödd design och rendering

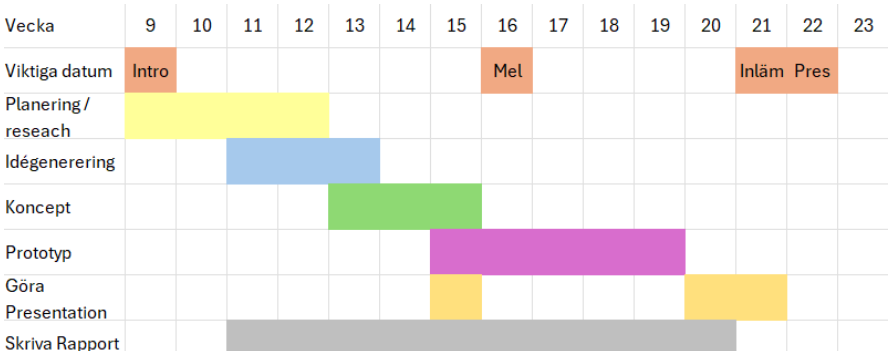
För att tillverka modeller av produkten i syfte av att testa och skapa taktila element, har CAD använts. Rhinoceros 3D är ett multifunktionellt CAD verktyg och har använts för att framställa 3D modeller som sedan skrivits ut med hjälp av 3D skrivare. 3D utskrift är ett bra verktyg för att få fram snabba modeller vilket passar arbetstempot och att kunna testa print kvalité under processen på ett effektivt sätt. Användandet av renderingar bidrar till en tydligare uppfattning av slutproduktens tänkta material, miljö och sammanhang. Ett komplement till den slutgiltiga prototypen som av olika omständigheter inte uppfyller den tänkta känslan av resultatet.

4 Genomförande

Genomförandedelen av rapporten består av två separata projektdelar. Detta är ett resultat av en omställning i projektets inriktning under projektets gång. Den första delen utgår från en förändrad problemformulering och fokuserar istället på bladets visuella och strukturella design. Med målet att undersöka hur användaren påverkas av utformning av hela bladet utifrån form, mönster och färg. Den andra delen innehåller utforskningen och konceptutveckling av ett funktionellt problem kopplat till fästningen mellan blad och skaft med fokus på användarbarhet för den yngre målgruppen.

4.1 Planering

Planeringen inför examensarbetet har gjorts främst genom studering av tidigare examensarbeten. Ett gantt-schema har skapats för att visualisera vad som ska göras under projektets gång. (Se fig.2) Gantt-schemat sträcker sig över femton veckor och är uppdelat i sex faser vilket är, planering/research, idégenerering, koncept, prototyp, göra presentation och skriva rapport. Jag har även skapat en analog veckoplanering likt en almanacka bestående av ett antal A4:a papper. Den analoga planeringen på papper har inte använts så mycket som jag har önskat. Vilket jag tror beror på att jag gör min planering främst digitalt. Detta har varit ett smidigare och effektivare sätt för mig att dokumentera min process i arbetet.



Figur 2. Gantt-schema

4.2 Insamling av research

Insamling och sökning av vetenskapliga artiklar har främst gjorts genom skolan databas Discovery, men även andra databaser så som Scopus, ScienceDirect och WebofScience. Jag har även tittat på gamla rapporter, mest för att få en uppfattning och hur strukturen är upplagd.

4.3 Marknadsundersökning

För att få en överblick på dagens befintliga blad på marknaden genomfördes en marknadsanalys i form av en hopsamling av befintliga blandmärken och modeller. Undersökningen innefattade insamling och jämförelse av flera etablerade varumärken och modeller, i syftet att kunna tyda designmönster, egenskaper och faktorer. (Se fig.3)

Analysen visade att marknaden dominerades av märken så som, Unihoc, Zone, Salming, Oxdog och Fatpipe som förekommer frekvent. Det som mest skiljer de olika varumärkena är de mindre karakteristiska element som till exempel material, mindre detaljer, form och skålning som låter en förknippa formspråket till respektive märke, men har till en stor del samma uppbyggnad med jämnt placerade rillor i ett rutnät i en vågrät och lodrät orientering.

Ett tydligt mönster som identifierades i utvecklingen av nya blad, är en tydligare skålning, hook från fabrik och i synnerhet lägre vikt. Något som främst beror på dagens snabba spelstil och utvecklingen av nya material. Vidare i undersökningen kom det fram att designen på de flesta blad är visuellt likartade, trots de karakteristiska olikheterna. Vilket tyder på ett bristande försök att förmedla bladets tekniska egenskaper genom visuella element snarare att det förmedlas genom textad eller verbal beskrivning vid inköp.

Undersökningen ligger till grund för att identifiera etablerade designprinciper men även en chans till att se över differentiering i en eventuell konceptfas.



Figur 3. Överblick på olika innebandyblad

4.4 Material och struktur

Om man väljer att enbart analysera Unihocs bladmodeller finns det ett tydligt återkommande formelement, synligt i rillnätet. ”Rillor” eller ”rillnät” är det som utgör de tunna balkarna som sitter inuti ramen. Rillorna är oftast placerade med jämna mellanrum och positionerade vågrätt och lodrätt relativt till bladets naturliga riktning. De visuella olikheterna av formen framträder främst i bladets sidprofil, vilket är dikterat beroende på vad bladet har för egenskaper. Det som även dikterar formen är uppbyggnaden och den bärande strukturen från infästningen i kombination med bladet. Bladets egenskaper avgörs till stor del av val av materialet, där olika material har olika betydelse för prestation och personlig preferens.

De tre vanligaste blad materialen på marknaden:

- PE-plast eller polyeten som det också heter, en styvare plast som används i blad som vill ge en stummare känsla och stabilitet. Ger mer kraft i skott och är lätt att forma om det behövs. Används ofta i skott- och allroundblad.
- PP plast eller Polypropen är en lättare, mjukare och mer följsam plast. Ger mer kontroll och känsla vid hantering av bollen. Passar teknikblad som kräver precision.
- PP+ eller är en variation av Polypropen som behåller samma vikt som vanlig PP men har ökad stabilitet. Passar de flesta bladen och spelstilarna.

4.5 Spelanalys

Under innebandyns utvecklingsår har både material och spelstil förändrats markant. Krejzová et al. (2026) lyfter fram att världsledande företag inom innebandy så som Unihoc och Salming har bidragit till en utveckling av tekniska innovationer som böjda karbonfiberskaft och modulära blad. I kombination med spelets ökade intensitet och utvecklingen av nya innovationer har detta främjat en ny typ av spel. Hur har detta påverkat utvecklingen av dagens blad? Varför ser bladen ut som de gör kopplat till respektive spelkaraktär?

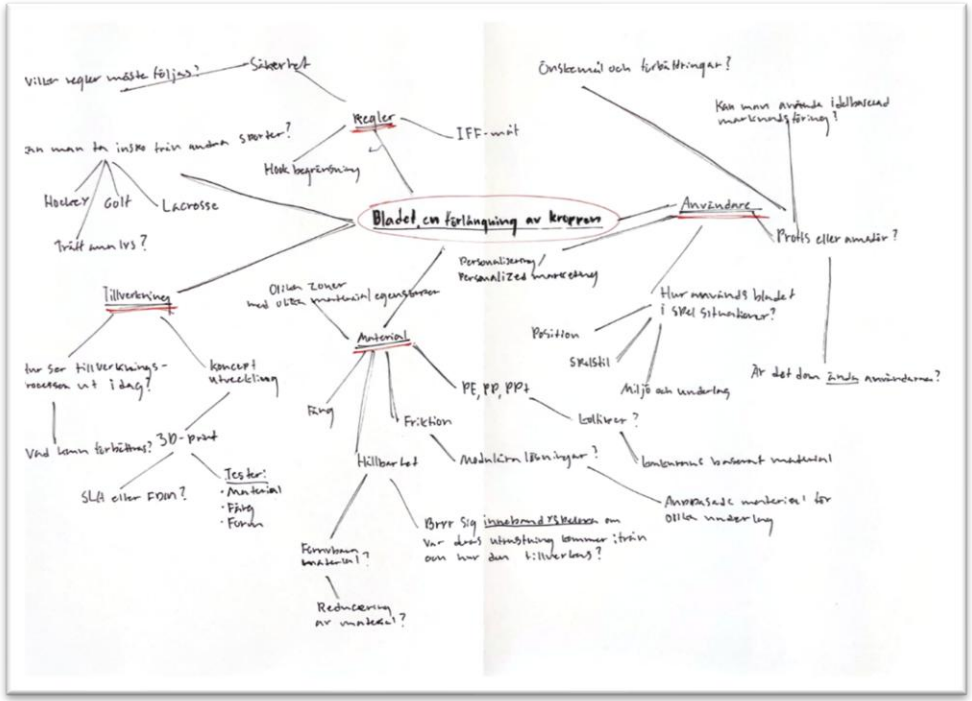
- Allround blad är anpassade för spelarna som har ett behov av flera egenskaper. Med ett större blad och en mild hook är detta för att säkerställa en säker bollkontroll.
- Dagens shooterblad har ofta en kraftigare hook och skålning, detta är för att kunna fånga in och ha kontroll på bollen under ett avslut. Den typiska spelstilen innefattar, snabba avslut, direkt avslut på passning och mer fokus på forehand hantering.
- Tekniska blad eller trixblad, är utformade med en lagom hook och skålning. Vilket förbättrar backhandkontroll och skapar ett mer optimerat passningsspel med mer precision.

4.6 Koppling till målgruppen

Målgruppen för arbetet består av innebandyspelare mellan tio och femton år. I denna ålder så befinner sig spelarna fortfarande i en utvecklingsfas, där förståelsen om utrustning och tekniska specifikationer är begränsad jämfört med de äldre spelarna. Genom att förstärka de visuellt karakteristiska form elementen i bladen, blir det tydligare för användaren vad bladet har för egenskaper. På så sätt baseras valet av blad på de yttre visuella faktorerna snarare än förståelse för underliggande teknisk prestanda.

4.7 Mindmap

För att få en överblick på vad som ska forskas på inom det valda forskningsområdet och innebandyblad i helhet, skapades en mindmap som innehåller fyra huvudkategorier som är användare, tillverkning, material och regler. (Se fig.4)



Figur 4. Mindmap över de olika kategorierna som undersöktes

4.8 Enkät

Utifrån den enkät som publicerats kunde det konstateras att de flesta av deltagarna är erfarna innebandyspelare med flera års erfarenhet, ofta över fem till tio år och majoriteten spelar i klubb. En återkommande trend från svaren är valet av ett lättare blad och ökad grad av skålning och hook. En enkät skapades i syfte i att få en tydligare uppfattning på hur dagens blad marknad ser ut i kombination med användarens ställningstagande utifrån ett par utvalda frågor. Resultaten från enkäten visar att spelare värdesätter specifika egenskaper såsom skålning, vikt och styvhet. Dessa egenskaper kommuniceras idag med hjälp av tekniska beskrivningar. För den yngre målgruppen kan detta innebära svårigheter att förstå egenskaperna i olika blad, vilket stärker behovet av ett visuellt tydligare designspråk. Svaren använde jag för att skapa en helhetsbild av hur användarna känner för dagens innebandyblad och de vanligaste vanorna.

4.9 Skissning

Skissningen har främst genomförts på en Ipad med tillhörande penna, vilket har varit en fördel vid illustration av mindre detaljer.

Under skissprocessen för bladet har de flesta skisserna utgått efter tre digitala mallar. Som i sin tur har kunnat variera skisser som utgår ifrån samma huvudform.

4.9.1 Loggbok

Loggboken är något våra lärare har rekommenderat att utföra varje dag under projektet. Detta är för att dokumentera processen men också veta vad man ska göra nästkommande dag. Loggboken har främst hjälp mig att strukturera mina tankar, samla in insikter utifrån arbete men också påbörja en struktur för när jag skriver min rapport. Loggboken kan ha nyttjats mer än vad den gjorde. Främst under de sista veckorna av arbetet. När man dras in i arbetet och hamnar i sin egen bubbla, känns det svårt att hinna med allt och därför nyttjas inte loggboken så mycket som den borde ha gjort.

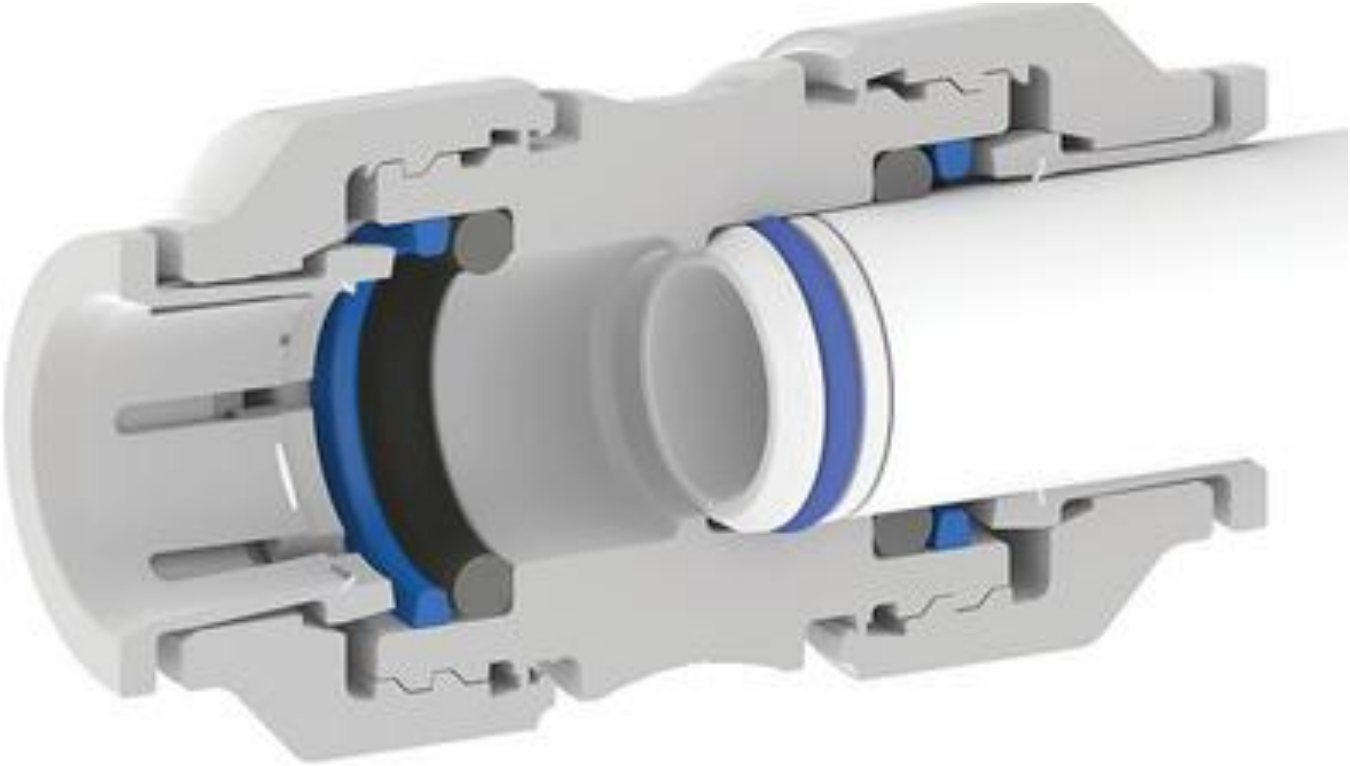
4.9.2 Tidig problemformulering och konceptutveckling

Den problemformuleringen jag från början valde att utgå ifrån sträcker sig mer mot en mer användarcentrerad förståelse för den yngre användaren. Dagens fästningsmekanism mellan bladet och skaftet funkar relativt bra men har nackdelar. För att kunna lossa bladet från skaftet krävs det ett antal faktorer och verktyg. Dessa verktyg består av en värmepistol, skruvmejsel och en hel del kraft. Eftersom processen till stor del handlade om att identifiera de svårigheter som fanns med dagens fästningsmekanism, blev det tydligt att användningen av verktyg och kraft utgjorde en central del av problemet. Detta blev därför utgångspunkten för att undersöka lösningar som kunde eliminera behovet av verktyg helt.

”Hur kan insikter om spelbeteenden användas som grund för att utveckla framtidens innebandyblad?” som sedan utvecklades till: ”Hur gör man det lättare för innebandyspelare mellan tio och femton år att byta blad?”

För att ta redan på den frågan ställde jag mig frågan: ”Vad är det som gör det svårt för den yngre målgruppen att byta blad?”.

Det första konceptet utformades utifrån den initiala problemförståelsen. De metoder som används idag för att skapa ett fäste mellan blad och skaft är inte komplexa, men om man djupdyker i de funktionella aspekterna av det så finns det utmaningar vid kritiska moment, utifrån den valda målgruppen. Detta koncept utforskar hur man kan göra det lättare för barn mellan tio och femton år att montera av och på bladet på skaftet. I ett tidigt skede genomfördes research för att undersöka och validera problemområdet och ett tidigt förslag på en eventuell lösning. Detta gjordes med hjälp av en intervju med ett förre detta innebandyproffs Daniel Andersson. Utifrån de svar jag samlade, bedömde jag att det fanns ett behov av en sådan lösning. När väl idégenereringsarbetet startade, hade jag ett öppet sinne för vad som skulle kunna ersätta och förbättra dagens fäste. Infästningen på de flesta av dagens blad använder ett tunt cylinderformat hölje med en tjocklek på cirka två millimeter. Skaftet hålls på plats genom små marginaler som tillåter friktion och sedan en eller två skruvar som säkerställer en säker låsning. Infästning på dagens blad använder minimalt med material i syftet att hålla vikten så låg som möjligt. I en 3-6-5 session, kom förslaget att ta inspiration från push kopplingar som används på VVS installationer. (Se fig.5) Kopplingarna har ungefär samma mått som den befintliga infästningen om man väljer en anpassad storlek och kräver inga verktyg utan hålls fast enbart genom friktion i kopplingens insida. Om man analyserar de push kopplingar som finns idag använder de sig av komplexa små delar, låga marginaler och flera materialkombinationer, vilket ansågs vara för svårt att återskapa och testa. Simpla prototyper skapades i syftet att utforska de alternativa fästningstekniker som är mest optimala med hjälp av 3D-printing, men fortfarande jobba med samma utgångs mått. Jag hade som mål att begränsa komponentantalet till två delar utifrån min prototyp. Främst på grund av att förhindra en belastning på en eventuell produktion.



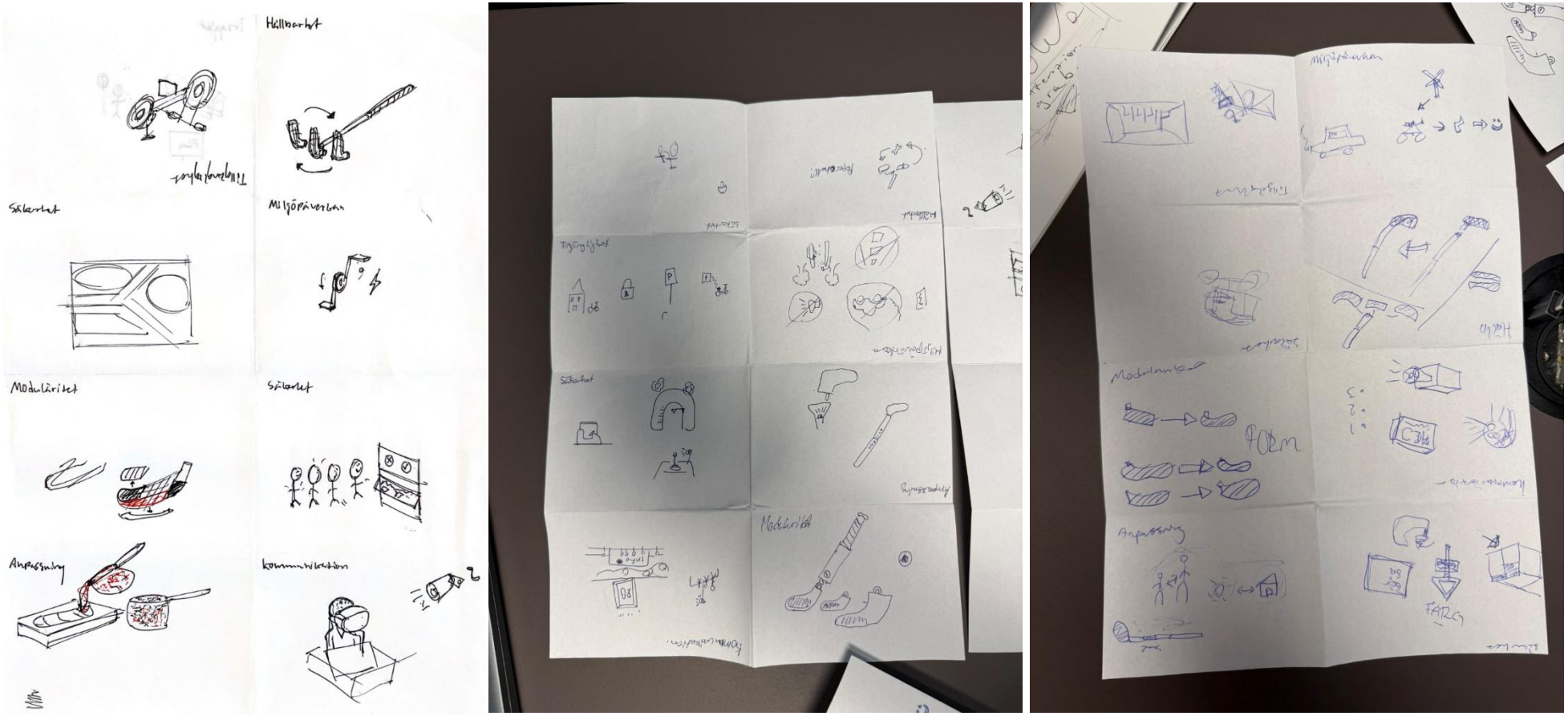
Figur 5. Push-koppling för VVS rör. En inspiration till mekaniken.

4.9.3 Idégenerering utifrån konceptet

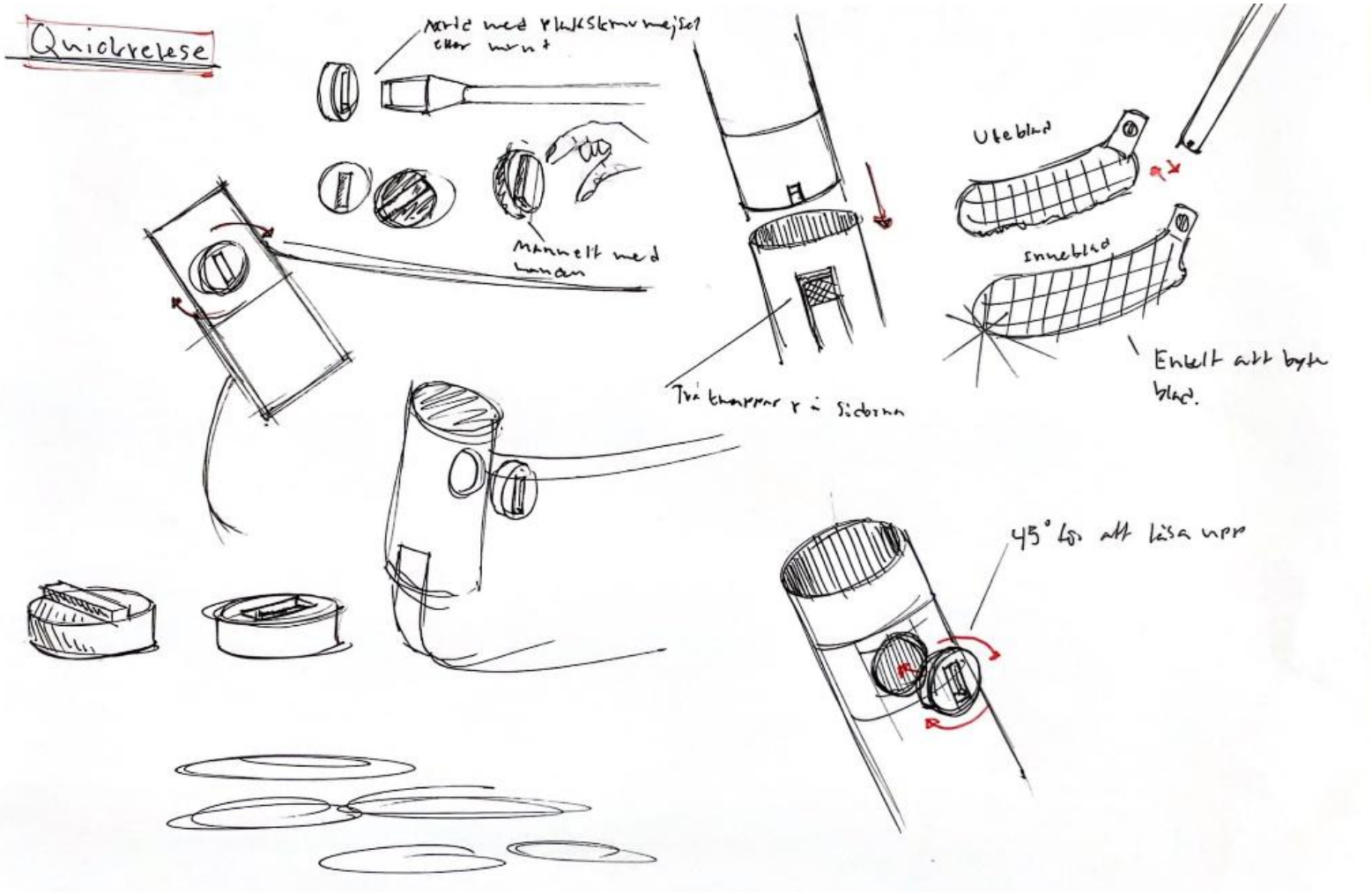
I ett sällskap bestående av 4 personer genomfördes en idégenereringssession i syfte att växla idéer. (Se fig.6-9) Detta är något som gynnade den kreativa processen och gav nya insikter i form av andra perspektiv. Idégenereringen gav mig många insikter om hur quick-release systemet kan implementeras i olika sammanhang och användarupplevelser men också hur den gynnar användningen av produkten. 3-6-5 metoden användes i kombination med förbestämda värdeord för respektive projekt. Varje person fick varsitt papper uppdelat i nio rutor. Efter att man hade gjort sin skiss utifrån det förbestämda ordet och utsatt tid, skickade vi vidare pappret till personen till vänster. De värdeorden som mitt projekt utgick ifrån i denna session var hållbarhet, moduläritet och anpassning. Metoden bidrog till insikter och steg framåt i den skapande processen.



Figur 6. Idégenererings session bestående av 4 personer



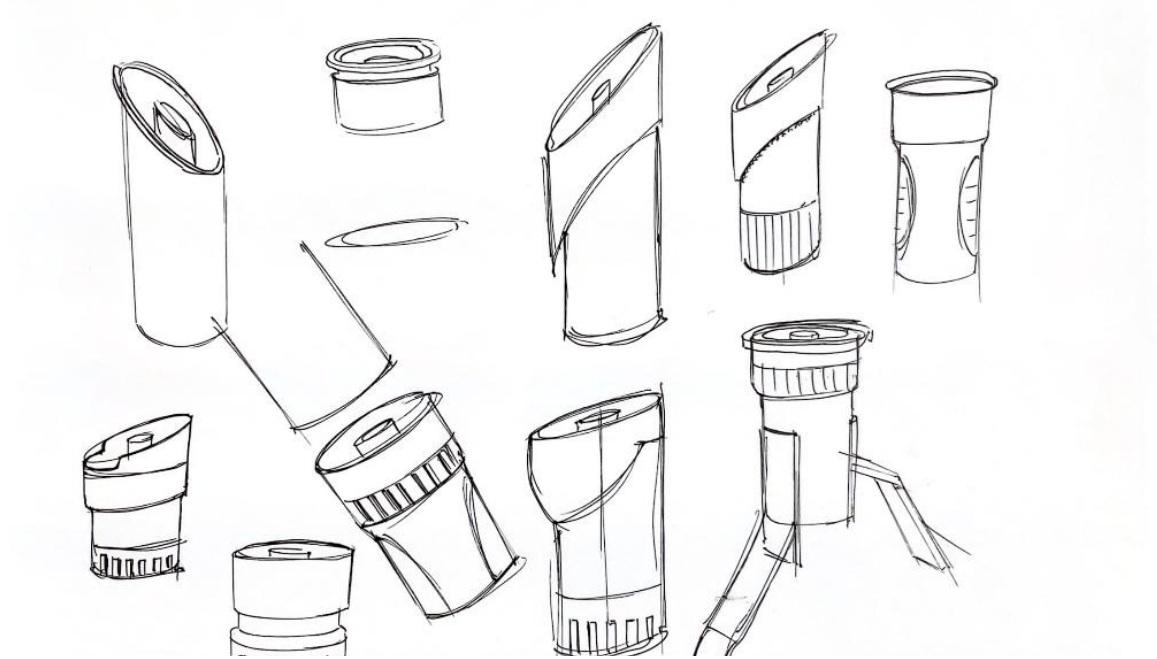
Figur 5. Skisser från idégenerering sessionen



Figur 6. Utvecklade skisser

4.9.4 Fastställt sammanhang och struktur

Utifrån idégenereringen så sammanställdes och analyserades de idéerna. Idégenereringen skapade många olika vägar i projektet men också de idéerna som visade mest potential för hur ett quick-release system skulle kunna implementeras i en innebandyklubba. I takt med konceptens utveckling genom skisser och utvärdering av de olika idéerna så blev det tydligt att fokuset hade förflyttats från själva innebandybladet till kopplingen mellan blad och skaft. (Se fig. 10)



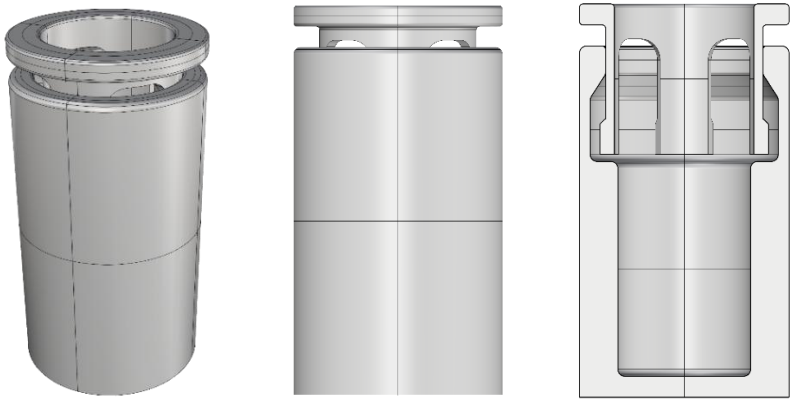
Figur 7. Skisser på strukturer

4.9.5 Prototypande i CAD

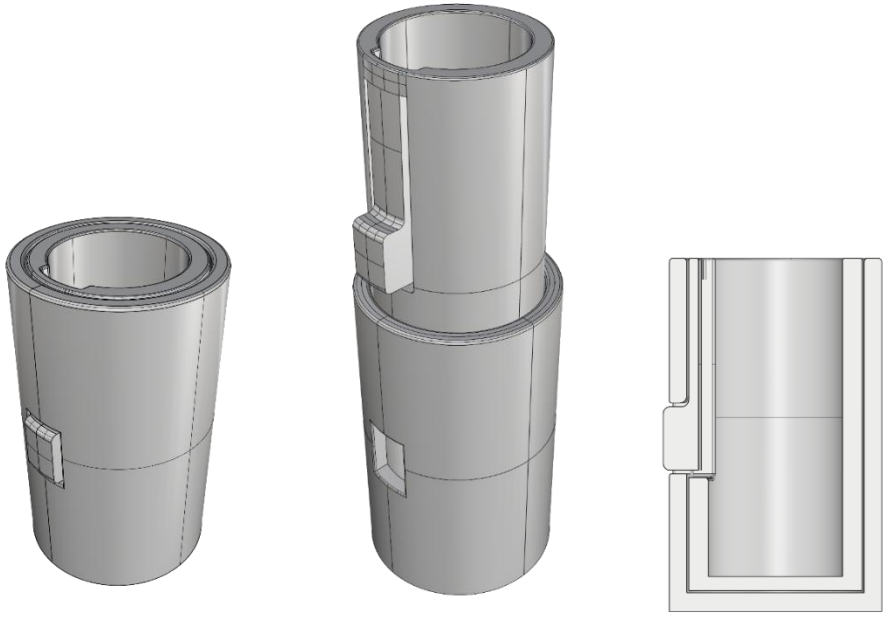
Prototypandet skedde med hjälp av 3D-printing, valet av att använda 3D-printing som metod kändes självklart då de tillät mig att skapa mindre delar för mer komplicerade mekanismer. Materialet hade även de strukturellt bärande egenskaper jag eftersökte. Prototypande i något annat material hade varit en utmaning.

CAD:ens förmåga att kontrollera marginaler och mindre delar har varit till en stor hjälp. De skisser jag utgick ifrån testade jag mig fram med olika mekanismer.

Olika typer av mekanismer testades och även olika marginaler testades för hur de två delarna samspelade. Den första mekanismen bestod av två delar som främst är inspirerad av VVS kopplingens rörliga delar. Tanken var att den övre delen dras uppåt för att på så sätt klämma fast skaftet. Detta visade sig vara en utmaning då de 3D printade delarna inte hade samma greppande egenskaper som den ursprungliga tekniken och krävde mer delar, vilket var något som skulle bli komplicerat för användaren att hantera (Se fig.11). Den andra mekanismen som också består av två delar, förlitade sig på att en del alltid är fastskruvad på skaftet, detta möjliggjorde att en säker låsning mellan de två delarna binder sig helt och hållet. Denna idé visade sig också vara ohållbar och valdes bort. Den böjande biten som möjliggör en låsning mellan de två bitarna försvagades över tid och tillät kopplingen att glappa emellanåt. (Se fig.12) Den tredje mekanismen också bestående av två delar, visade sig vara den rätta, med så få komponenter som möjligt. En mekanism som också har en del fastskruvad vid skaftet, denna mekanism använder en klämfunktion bestående av ett tjockare parti på insidan som sammansluts med de fyra hopklämmande väggarna på utsidan. Den möjliggjorde en säker låsning samtidigt som den var enkel att dra av med handkraft. (Se fig.13-14) Dessa mekanismer testades i flera versioner genom 3D-printing (Se fig. 15)



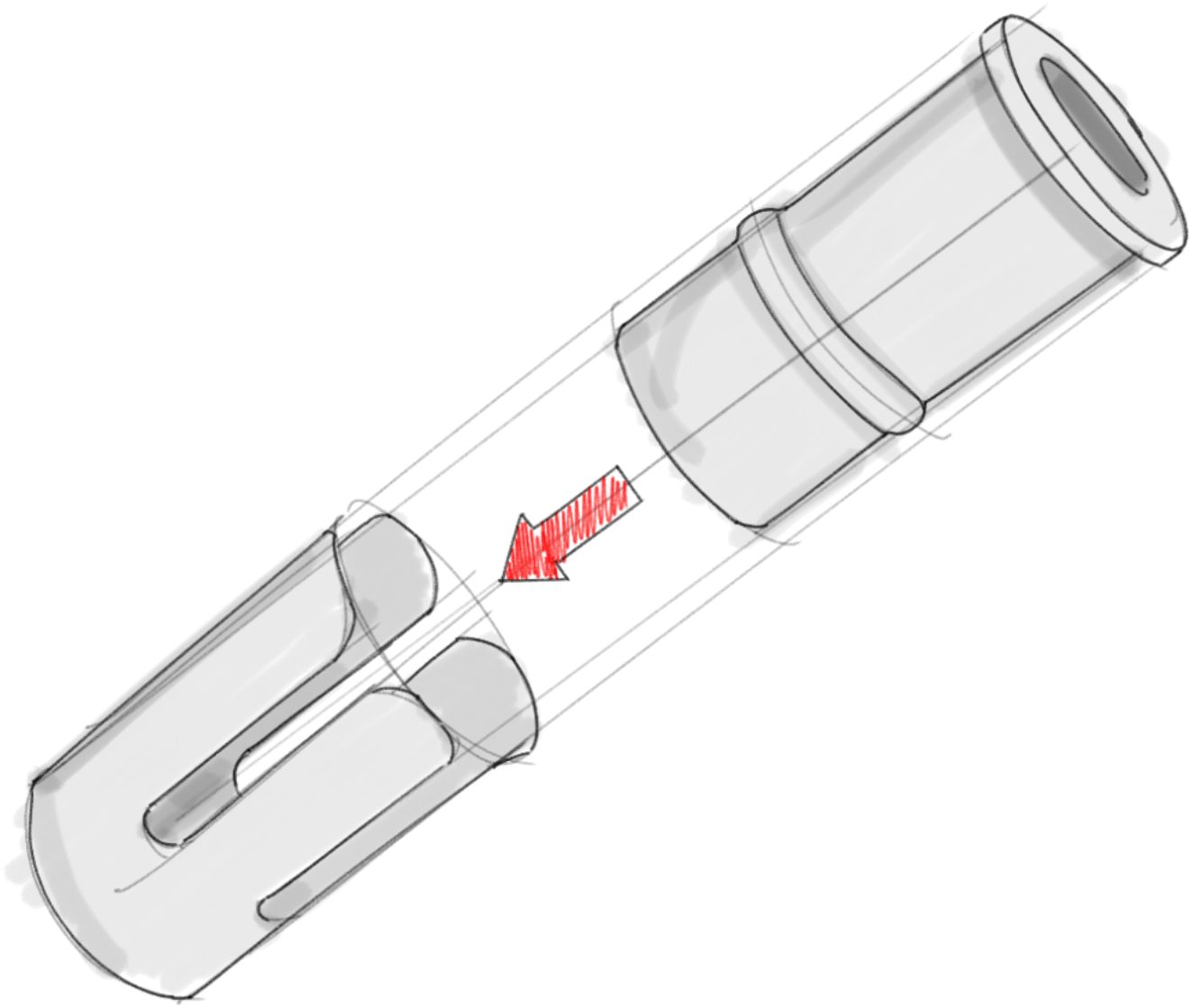
Figur 11. Mekanism 1



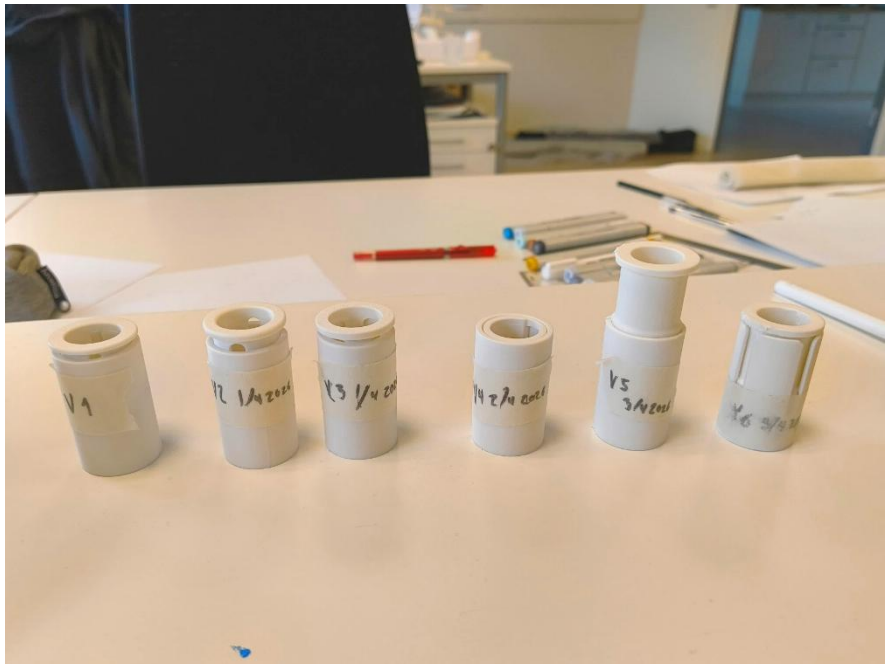
Figur 12. Mekanism 2

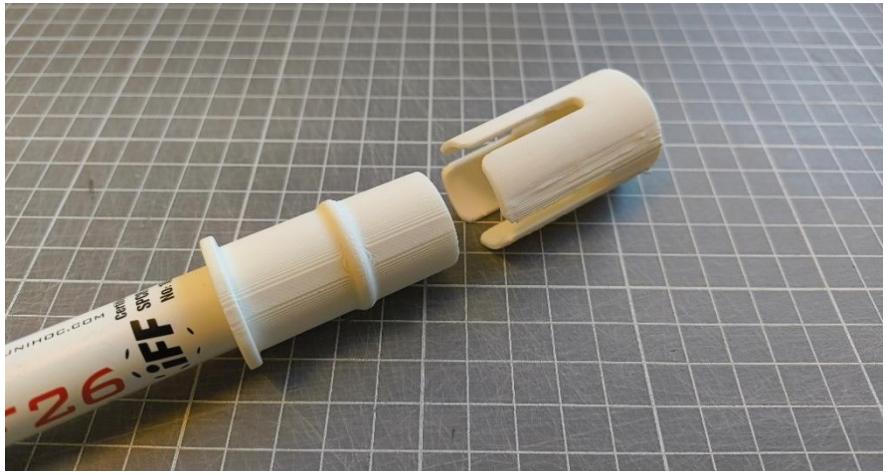


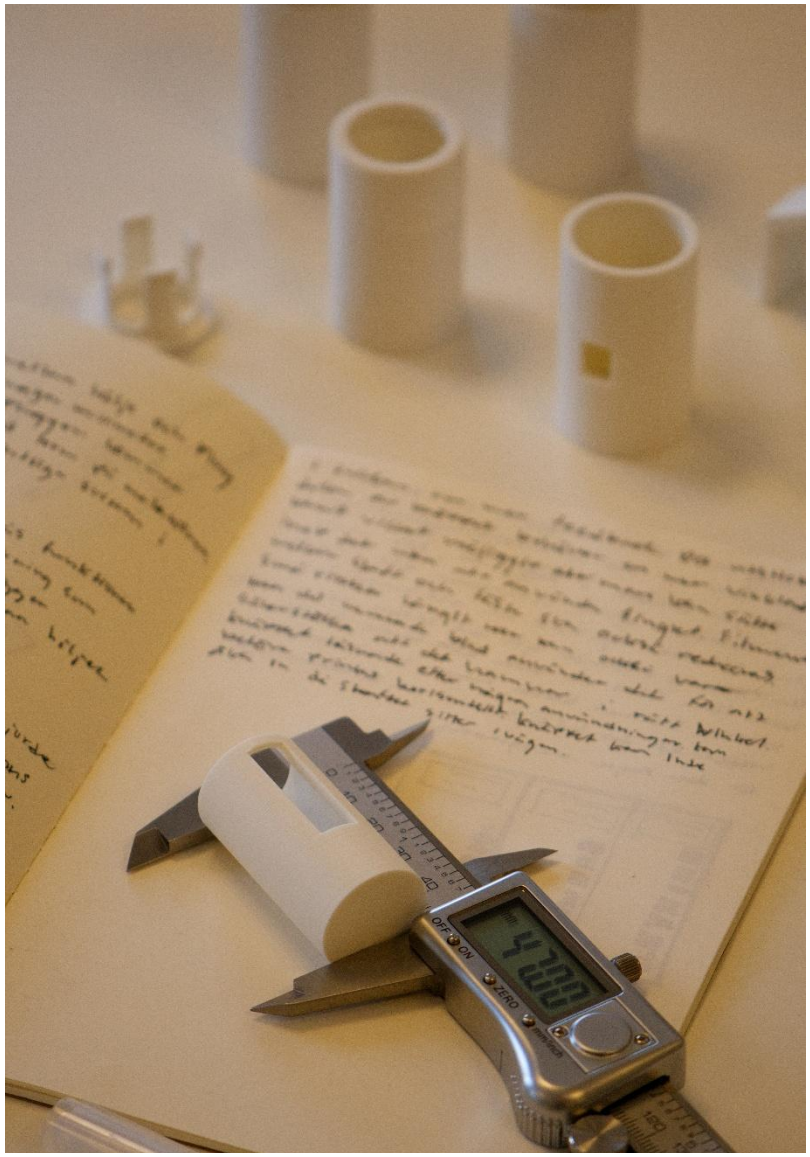
Figur 13. Mekanism 3



Figur 14. Slutgiltig skiss för mekanism 3







Figur 15. Prototyp tester för mekanismer

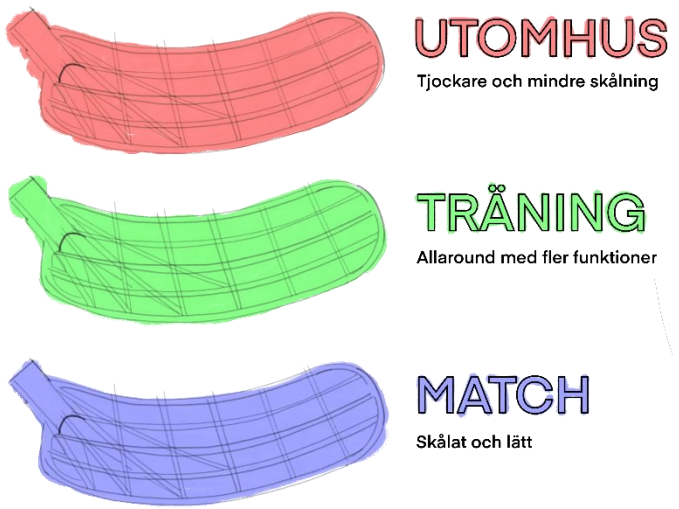
4.9.6 Koppling till marknaden

För att sätta quick-release systemet i ett kundsammanhang och kunna matcha Unihocs förväntning på en redan anpassad produkt för den tänkta marknaden, landade jag i att bladen ihop med Quick-release systemet kan säljas i ett flerpack med respektive egenskaper vilket uppmuntrar köparen att inte enbart använda sig av ett blad. Bladens olika egenskaper ska vara anpassade för olika situationer och olika terräng. (Se fig. 16)

Utomhusbladet – Är tillför att användas och kunna slitas i och med den tjocka strukturen. Kan exempelvis användas på rastgården eller utomhus för tillfällen där inomhus miljö inte är tillgängligt.

Träningsbladet – Ska kunna användas vid träning och medföra flera funktioner och på så sätt erbjuda variation i syftet att utveckla nya tekniker på planen.

Matchbladet – Lätt och anpassningsbart, förblir orört då det inte används förutom i matcher och därför förblir precisionen i bladet.



Figur 16. Tre olika blad typer

4.11 Tänkta tester

Quick-release system var planerat att testas i syfte att mäta hur lång tid det tar för användaren av avlägsna och sätta på bladet. Detta gjordes i syfte att mäta vad mekanismen har för effekt.

4.9.7 Resultatet av ett tidigare koncept

Resultatet av detta koncept blev ett quick-release system som ska göra det lättare för den yngre innebandyspelaren att byta blad på sin innebandyklubba. Systemet ska motverka användningen av de verktyg som krävs för att byta dagens blad och därmed göra bladbytet snabbare och mer tillgängligt, oavsett spelarens ålder eller fysiska styrka. Den slutgiltiga mekanismen är inte fastställd men består av två huvuddelar: en fästanordning permanent monterad på skaftet och en motsvarande del på bladet som klickar fast i fästet utan behov av verktyg. Efter en utvärdering av formen så ansågs måtten och storleken inte lämplig för verkliga behov. Utvärdering av konceptet gjorde främst genom CAD och 3D-printing, formerna bedömdes strida mot IFFs regelverk för innebandyblad, vilket lämnas vidare till diskussionen (International Floorball Federation 2024).

4.9.8 Omformulering av problem

Efter en presentation och utvärdering av mitt koncept med Unihoc, kom vi fram till att projektet har hamnat utanför den tänkta briefen och därför behöver konceptet ta en annan riktning. Detta är något som påverkade mitt arbetstempo negativt då det kändes som att jag hade kastat bort mycket tid av arbetet, för att i slutändan leverera ett resultat jag inte är helt nöjd med. Detta har varit den största motgången i projektet och inneburit mycket om planering.

Quick-release-systemet som från början var mitt koncept fokuserade bara på hur skaftet och bladet sitter ihop. Med den nya inriktningen har fokuset skiftat till bladet i helhet och de visuella attributen. Mer specifikt hur vi upplever mönster och former i bladet och på så sätt kunna kommunicera egenskaper med hjälp av visuella mönster.

4.9.9 Formstudier

För att besvara min frågeställning, ”Hur kan innebandybladets visuella och strukturella design användas för att kommunicera olika egenskaper och uttryck?” har jag valt att göra en studie på hur vi människor tolkar former, mönster och färger.

Jag kom fram till att den nya inriktningen är till en stor del baserad på hur vi som människor upplever former. För att kunna utesluta vad som signalerar de visuella elementen översatt till kombinationer med bladets struktur, har jag därför valt att dela upp de tre bladen med tre olika värdeord. Dessa värdeord har valts ut för att på bästa sätt beskriva bladets strukturella egenskaper samt visuella. Något som senare används i skissfasen.

Värdeord:

- **Allround** – Balans, stabilitet och kontroll
- **Shooter** – Kraft, snabbhet och attack
- **Teknisk** – Precision, flow och smidighet

Designbeslut för utformningen av bladets rillor stöds främst av artikeln *Seeing things: consumer response to the visual domain in product design* av Nathan Crilly, James Moultrie och P. John Clarkson som beskriver hur vi som konsumenter uppfattar visuella uttryck i produkter. Artikeln drar flera paralleller till människans relation till form och visuella uttryck, vilket är relevant för forskningsfrågan. Utifrån en marknadsanalys av framför allt Unihocs blad, men även andra varumärken, har bladens form studerats i syfte att hitta mönster och samband i formspråket.

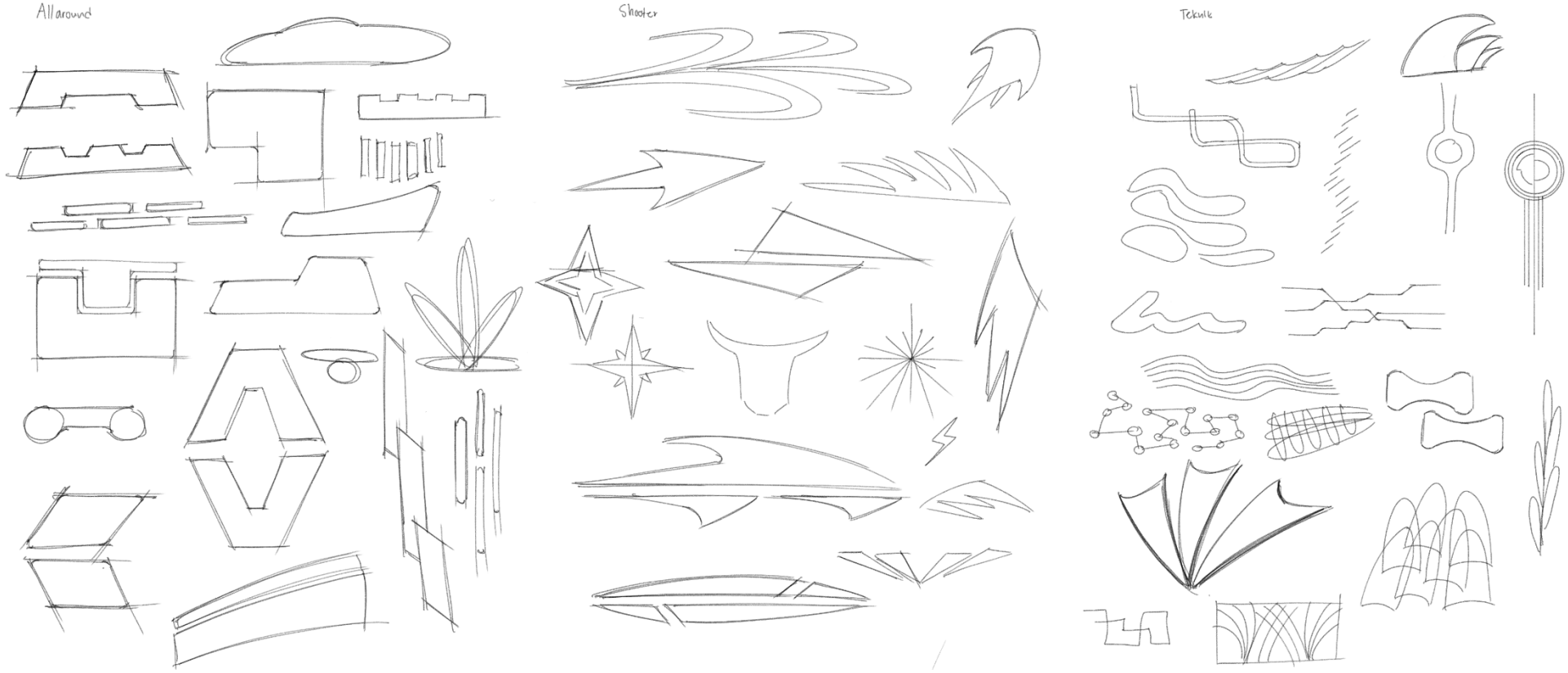
Vilka former och mönster är det som kommunicerar känslorna balans, stabilitet och kontroll? Crilly, Moultrie och Clarkson (2004) menar att de produkter som uppnår en hög nivå av symmetri rätta linjer upplevs som mer ordnade, simpla och ihopsamlade. Även helhetsbilden av en produkt har betydelse, detta sker genom semitiska tolkningar. De olika i hopsättningarna av orden kan hjälpa till att förmedla egenskaper. Palumbo drar paralleller till hur människor reagerar på former som förmedlar en känsla genom visuell perception vilket kan jämföras med hur bladets helhets utseende spelar roll. De olika delarna i bladet samspelar för att förmedla dess egenskaper men även känslan utifrån ett estetiskt perspektiv (Palumbo, et. al. (2015).

4.10 Sammanfattning av studien

Formstudien visar på att visuella element som orientering av linjer, symmetri och helhetsform inte är slumpmässiga val, utan kan kopplas samman till specifica associationer och känslor hos den som upplever det för första gången. Uttrycken i formerna översattes till värdeord som kopplas till varje blad som är Allround, Shooter och Technic, detta skapade en god grund för hur formspråket skulle utvecklas i bladen. Studien fungerade därmed som en teoretisk utgångspunkt förutvecklingen av skisser och utgångsformer, där varje värdeords karaktär successivt översattes till konkreta formelement i bladens rilltruktur, sidprofil och helhetsuttryck.

4.11 Formutveckling

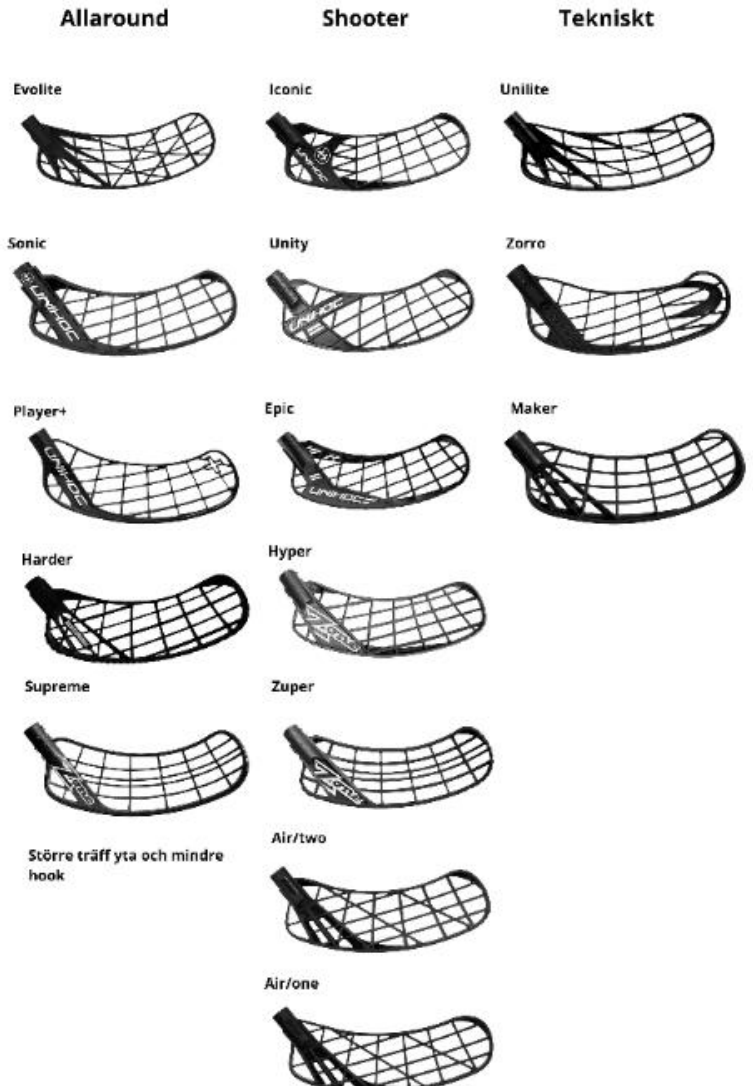
Utifrån undersökning av hur vi människor påverkas av form började jag skissa på former som representerar varje värdeord. (Se fig. 17)



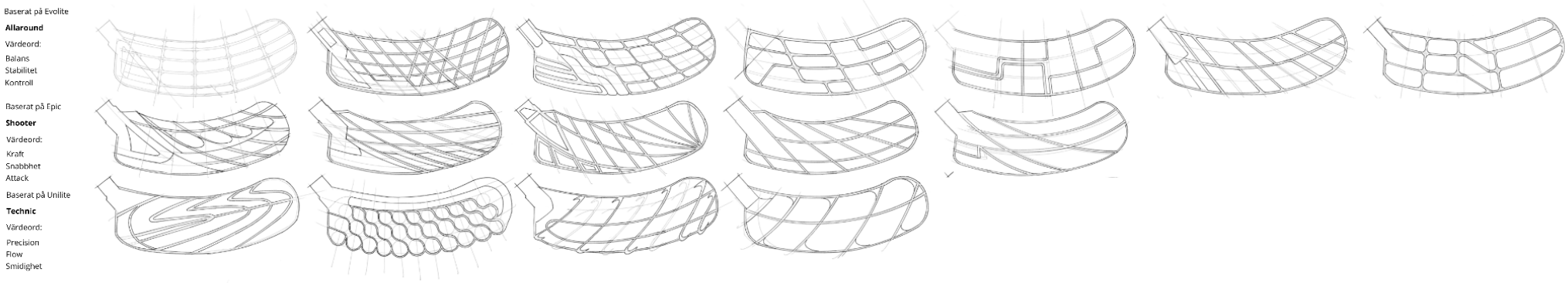
Figur 17. Skisser på former baserat på värdeorden

4.12 Idégenerering

Utifrån de skisser bestående av enkla former som är baserade på tidigare research har jag valt att skissa på förslag utifrån befintliga mallar. Dessa mallar är tagna från Unihocs nuvarande blad, ett blad har valts utifrån tre olika kategorier vilket är Allround, shooter och technic. (Se fig. 18) Evolite representerar allroundmallen på första raden, Epic representerar shootermallen på andra raden och Unilite representerar den tekniska mallen på tredje raden. De utvalda bladen har valts för att efterlikna de egenskaper jag skissar utifrån. (Se fig. 19)



Figur 18. Unihocs olika blad uppdelade för varje spelstil



Figur 19. Skisser på blad förslag utifrån formerna

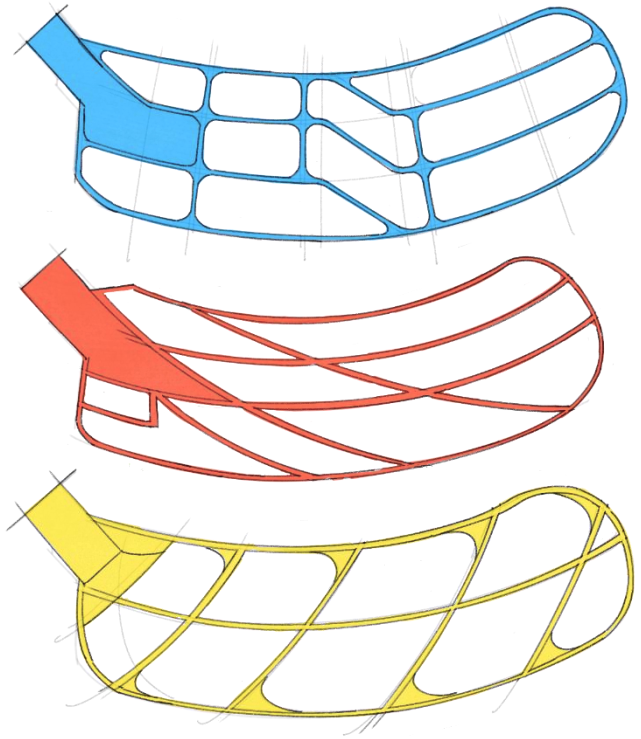
4.13 Konceptet

Det slutgiltiga konceptet består av tre blad med respektive modellnamn, Allround, Shooter och Technic. (Se fig. 20)

Det ljusblå Allround-bladet är uppbyggt av ett symmetriskt rutnät med jämnt fördelade rektangulära rillor, vilket enligt Crilly, Moultrie och Clarkson (2004) förknippas med ordning, stabilitet och kontroll. En diagonal kryssform i handtagsdelen bryter av det annars strikt vinkelräta mönstret och tillför en känsla av balans utan att kompromissa med det stabila helhetsintrycket.

Det röda Shooter-bladet kännetecknas istället av få, långa och svepande diagonala linjer som löper i dynamiska kurvor över bladets yta. Det öppnare och mer minimala rillnätet skapar en känsla av rörelse och riktning, vilket speglar de egenskaper som Palumbo m.fl. (2015) kopplar till kraft och snabbhet.

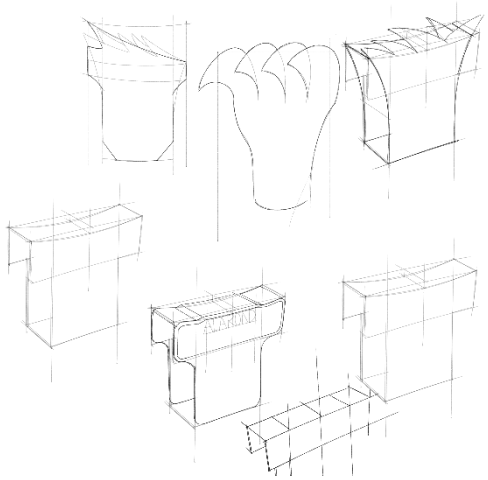
Det gula Technic-bladet är format av jämna, parallella diagonala rillor i ett repetitivt mönster. Den konsekventa vinkeln och det täta mönstret skapar ett intryck av precision och kontrollerad rörelse, vilket ska spegla flow och smidighet i bladets spelkaraktär.



Figur 20. Slutgiltilg skiss på bladen

4.14 Etiketten

Trots att bladens form, färg och struktur var utformade för att kommunicera specifika egenskaper, återstod frågan om detta uttryck var tillräckligt tydligt på egen hand. I linje med den fjärde semantiska funktionen som Crilly, Moultrie och Clarkson (2004) beskriver som är identifiering av produktens ursprung, tillverkare och sammanhang, krävs det ofta ytterligare information för att användaren ska kunna förstå en produkt fullt ut. Efter ett handledningstillfälle blev det uppenbart att ett kompletterande element skulle vara nödvändigt för att förstärka den visuella uppfattningen av bladen. Den delen av arbetet började med att fastställa Unihocs kärnvärden, något som visade sig inte vara helt lätt. Detta gjorde jag för att kunna kartlägga och översätta Unihocs identitet till visuella uttryck som kunde stärka kommunikationen av bladens individuella egenskaper.



Figur 21. Skiss på etikettförslag

De ord som Unihoc anser uttrycka deras huvudfokus mest är innovation, kvalitet och design. För att kunna kartlägga Unihocs identitet på djupet hade det krävts mer omfattande research, vilket jag inte haft tid till inom ramen för projektet. Arbetet fortsatte därför med skisser på etikettens utseende, placering och layout. (Se fig.21)

4.15 Validering genom enkät

En till enkät skapades i syftet att validera och stärka motivationen av besluten. Denna enkät skickades till projektets målgrupp vilket är barn mellan tio och femton år. På varje fråga får deltagaren välja på tre ord och välja det ord som de tycker passar bäst in på varje blad. De sjutton svaren från enkäten hjälpte till att validera de känslorna som bladens visuella upplevelse var menade att ge.

- Fråga 1 ”Vilket blad känns mest balanserat?”, 47.1 % procent svarande Allround bladet.
- Fråga 2 ”Vilket blad känns mest kraftfullt?”, 41,2 % svarade Shooter bladet.
- Fråga 3 ”Vilket av bladen känns mest precist?”, 47,1 % svarade Shooter bladet.
- Fråga 4 ”Vilket av bladen känns mest stabilt?”, 52.9 % svarade Allround bladet.
- Fråga 5 ”Vilket blad känns snabbast?”, 70,6 % svarade Technic bladet.
- Fråga 6 ”Vilket blad känns mest följsamt?”, 41,2 % svarade Shooter bladet och 41.2 % svarade Allround bladet.
- Fråga 7 ”Vilket blad känns mest kontrollerat?”, 58,8 % svarade Allround bladet.

- Fråga 8 ”Vilket blad känns mest aggressivt?”, 70,6 % svarande Technic bladet.
- Fråga 9 ”Vilket av bladen känns smidigast?”, 47,1 % svarade Allround bladet.

Enkäten indikerar en koppling mellan vissa visuella uttryck och de avsedda egenskaperna. Detta är ännu en anledning till att komplettera med en etikett och att kunna sätta bladen i ett sammanhang. Eftersom form, struktur och färg förändrades samtidigt går det inte att fastställa vilken enskild visuell faktor som haft störst påverkan på deltagarnas associationer. Några av resultaten överensstämde inte fullt ut med de förväntningar som låg till grund för koncepten. Framför allt gav svaren kopplade till Technic-bladet inte fullt stöd för de värdeord som bladet var avsett att kommunicera.

4.16 Montern

Hur kan detta marknadsföras i samband med försäljning i butik?

Vad är det som gör att man dras till att köpa en viss produkt och hur skulle det kunna se ut i Unihocs fall? För att sammanbinda försäljningen av bladen med etiketterna började jag forska på vilka sätt man skulle kunna marknadsföra produkterna i butik. Detta gjorde jag genom att besöka olika butiker som använder sig av montrar för att locka kunder till att köpa specifika och strategiskt uppsatta produkter. Jag besökte Naturkompaniet, XXL, Stadium som både hade innebandy utrustning och andra artiklar. (Se fig. 22)

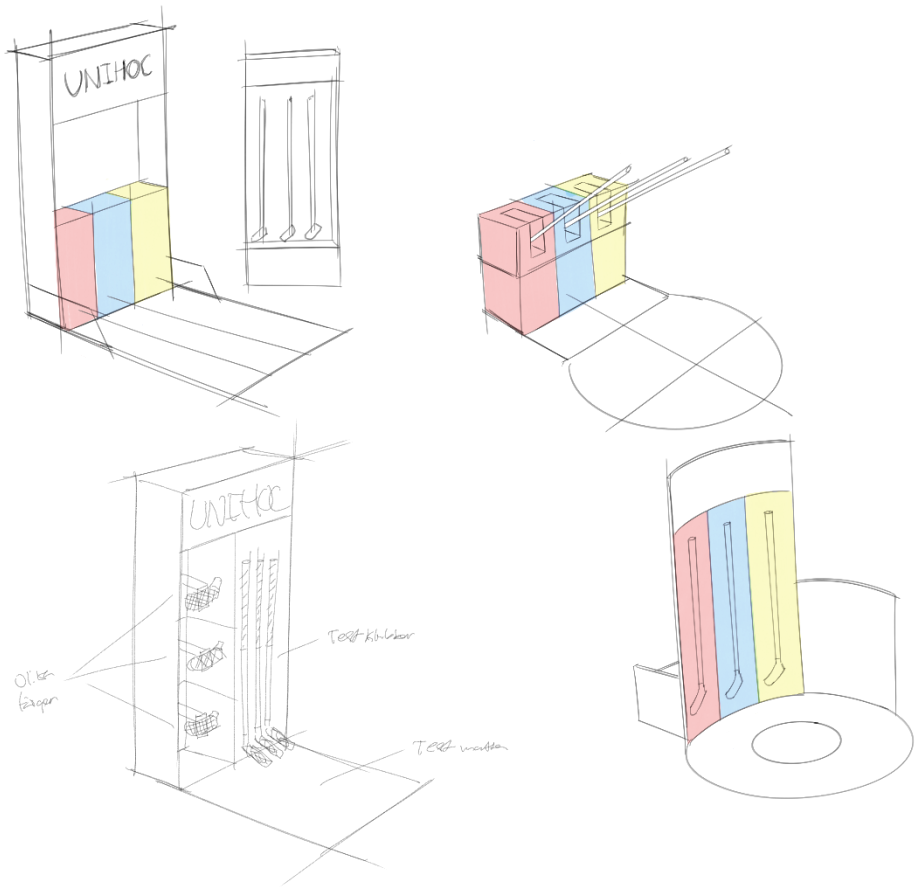
I butiker som exempelvis Klubbhuset hängs bladen på väggen utan några namn eller signalement för vad bladen faktiskt har för egenskaper.

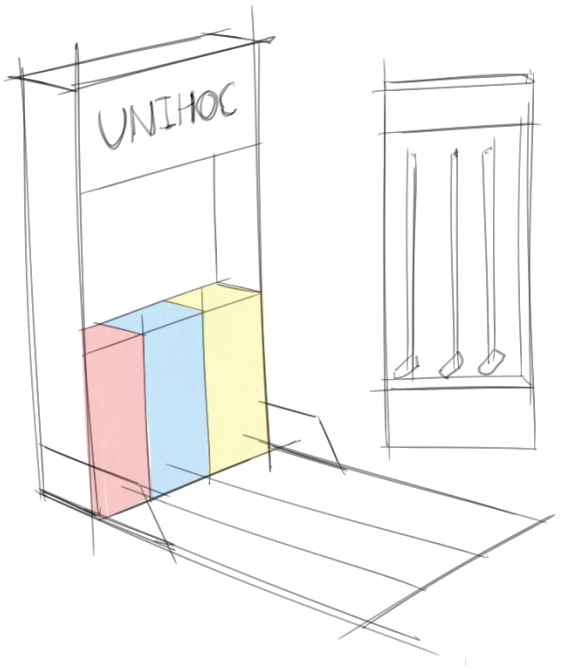


Figur 22. Bilder på produktuppställningar i olika butiker

För att klargöra vad en monter är så är det ett utrymme som framhäver en utvald produkt. Utefter min research av butiksmontrar, började arbetet med att utforma en monter som skulle kunna användas av Unihoc. För att kunna få kunden, alltså den yngre innebandyspelaren, att interagera med montern vid sitt förstagångsköp valde jag att placera en matta framför montern. Genom att avgränsa en yta framför montern uppmuntrar detta kunden att engagera sig istället för att gå förbi. Mattan tillåter kunden att testa bladen innan köp och därmed säkerställa vilket blad som passar kunden bäst.

Jag försökte att utforska olika former på montern med hjälp av skisserna men jag landade i en simpel design som jag tycker speglar Unihocs formspråk och identitet bäst. (Se fig. 23)





Figur 23. Skissförslag på monter

4.17 3D-utskrift

Eftersom det ursprungliga materialet på innebandyblad är plast, gjordes bedömningen att 3D utskrift i ett liknande plastmaterial skulle efterlikna de ursprungliga egenskaperna. Eftersom bladet inte ska genomgå tester för att mäta prestanda och inte uppnå samma strukturella egenskaper som befintliga produkter, gjordes beslutet att använda PLA. De slutgiltiga prototyperna är utskrivna i PLA, vilket till en början bedömdes vara ett för bräckligt material. Eftersom de slutgiltiga utskrifterna slipas, spacklas och lackas krävs det mer ifyllnad. Detta är för att inte riskera för tunna väggar som lätt faller isär. De utskrifts inställningarna som har varit mest väsentliga är ifyllnad, support och bladets positionering på byggplattan. För att uppnå starkast konstruktion i syfte att kunna behandla bladet på ett någorlunda icke nätt sätt, måste bladet ligga ner på sin platta baksida. Detta möjliggör att utskriftens linjer hamnar lodrätt från hälen fram till tån. Vilket skapar en starkare konstruktion snarare än att bladet printas stående på kortsidan. Bladet får med ytterst lite marginal plats på byggplattan om den positioneras diagonalt. (Se fig. 24)



Figur 24. 3D utskift av blad

5 Resultat

5.1 Relation till kund och målgrupp

Då återgår vi till frågan ”Hur kan detta marknadsföras i samband med försäljning i butik?” Jo, det som främst utgör en uppmärksammande faktor i produkten är bladets visuella element i form av mönster och färger. De enskilda karakteristiska formerna ska tala till innebandyspelare i den yngre målgruppen. För att stödja upplevelsen och intrycket av bladen i butik, ska bladen säljas ihop med en etikett som sitter på framsidan av bladet. Dessa etiketter ska förstärka uttrycket och även kommunicera bladets namn och formkänsla.

Varför behövs paketering av bladen? Utifrån förstudierna och valideringen från målgruppen, så skapades etiketter för varje blad. Syftet med etiketterna är att stärka den visuella kommunikationen med hjälp av etiketternas form, färg och layout. Etiketternas färg är densamma som bladen och namnet på bladen står med stor text längst upp. Längre ner finns det en enklare beskrivning i textform på hur bladet känns att spela med och för vilken spelartyp det passar.

Eftersom Unihoc kommunicerar bladets finesser och färdigheter med hjälp av tabeller kan en visuell kartläggning av bladets egenskaper vara mer attraktivt för den yngre målgruppen men också förstagångsköpare.

5.2 Etiketterna

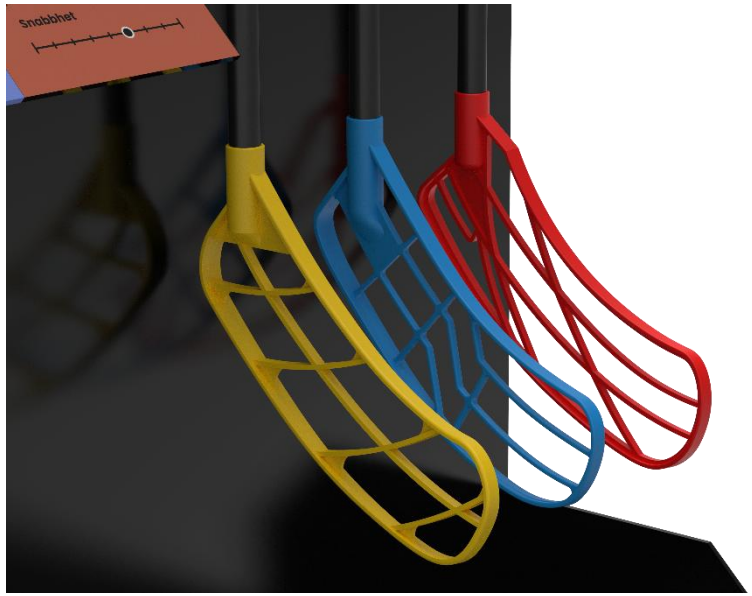
Etiketterna skapades i samband med de tre bladkoncepten för att förstärka kommunikationen av deras egenskaper. Varje etikett utformades med färger, former och grafiska element som speglar bladets visuella uttryck och de tillhörande värdeorden. Syftet med etiketterna var att skapa en tydligare koppling och sammanhållning mellan bladens utseende och egenskaper som konceptet representerar. Detta bidrar till en ökad förståelse av de egenskaper som varje blad representerar för den yngre målgruppen. (Se fig. 25)



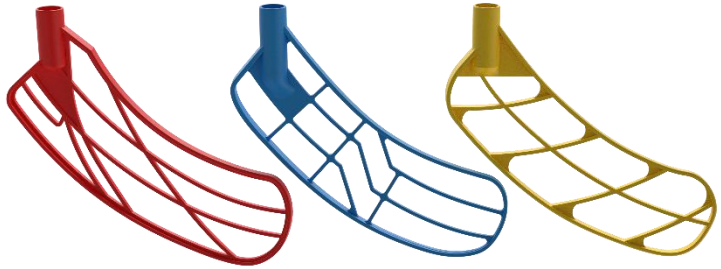
Figur 25. Färdigt resultat på etiketterna

5.3 Montern

Montern utvecklades som ett koncept för hur de tre bladen skulle presenteras i butiksmiljö. Syftet var att skapa en produktserie med ett gemensamt sammanhang som samtidigt förstärker de enskilda bladens identiteter. Genom den homogena färgmatchningen på montern skapas en tydlig koppling mellan produkt och presentation. Montern fungerar som ett stöd för den visuella kommunikationen och syftar till att göra det enklare för användaren att förstå skillnaderna mellan de olika bladen vid ett köpbeslut. (Se fig. 26)



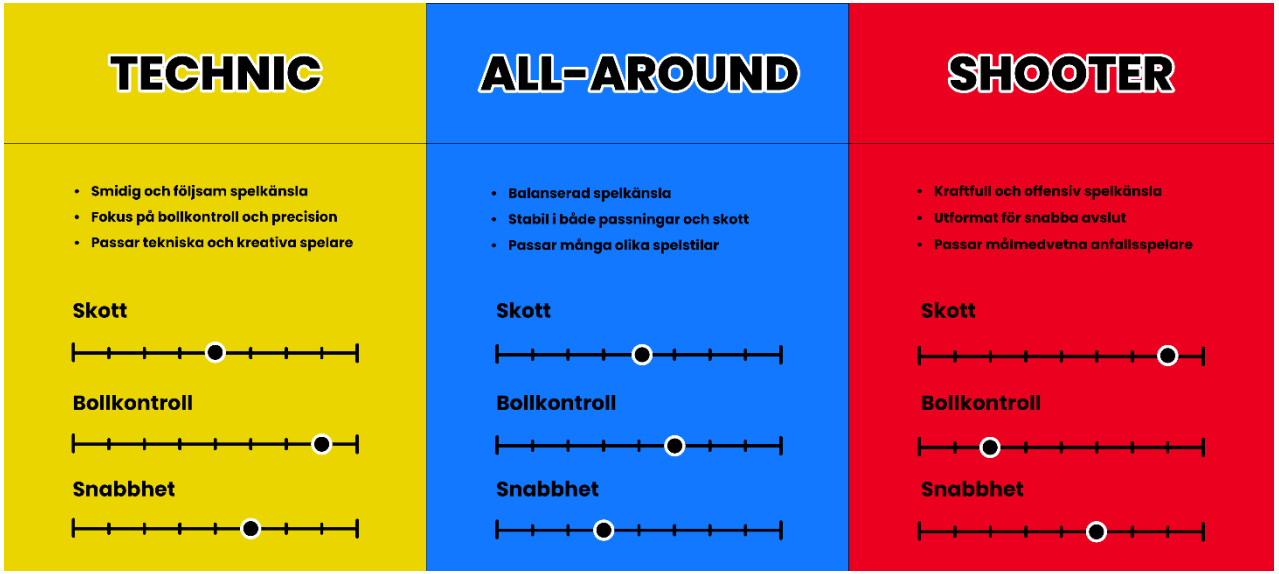




Figur 26. Rendering på montern och bladen

5.4 Faktabladet

För att ytterligare förstärka kommunikationen av bladens egenskaper utvecklades ett kompletterande faktablad för de tre bladen. Faktabladet ska finnas på monterns vänstersida vinklat upp mot användaren. Faktabladet presenterar en överblick på de tre bladen, Allround, Shooter och Technic. Tillsammans med en kort beskrivning av deras spelkaraktärer samt en visuell jämförelse i form av en skala av de egenskaper som skott, bollkontroll och snabbhet. Faktabladet ska göra det möjligt för den yngre personen att tyda med hjälp av konkreta och lättförståeliga element. Faktabladet fungerar som ett stöd för målgruppen vid jämförelse mellan de olika bladen. (Se fig. 27)



Figur 27.Faktabladet

5.5 Blad prototyper

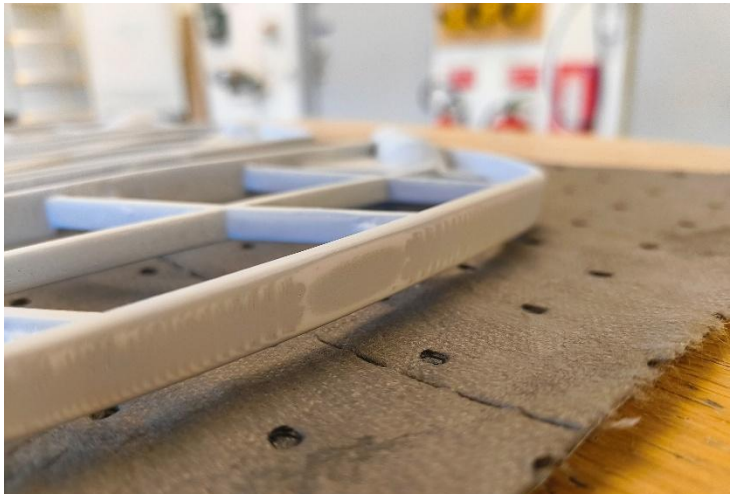
Bladen 3D printades i verklig storlek och sedan så sprejspacklades dom. För att få en jämn och slät yta krävs det att fylla alla mindre utbuktningar med sprejspackel. Efter att bladen torkat så slipas de med olika slippapper 400, 800 och 1200. Bladen målades sedan i de utvalda färgerna. Detta gjordes i syftet att visa upp på en utställning. (Se fig. 28-30)



Figur 28. 3D printade blad



Figur 29. Bladen målade i sina färger



Figur 30. Resultat av slipat blad efter sprejspackling

Slutsats & Diskussion

Hur kan innebandybladets visuella och strukturella design användas för att kommunicera olika egenskaper och uttryck?

Projektet har visat att innebandybladets strukturella och visuella design går att använda för att kommunicera olika egenskaper så som form, färg och struktur. Genom att forska på hur visuella element kan påverka användaren har man kunnat skräddarsy bladets utformning för att användaren ska kunna associeras med specifika spelkaraktärer. Resultatet indikerar att bladens visuella uttryck påverkade hur deltagarna uppfattade deras egenskaper. Detta stämmer överens med Palumbo m.fl. (2015) som beskriver hur olika former kan associeras med specifika egenskaper och känslor.

De tre slutliga konceptbladen Allround, Shooter och Technic togs fram med hjälp av värdeord och visuella uttryck. Resultaten från den avslutande enkäten vars syfte var att validera slutgiltiga beslut visar att målgruppen i flera fall kopplade bladen till de egenskaper som de var avsedda att kommunicera, vilket tyder på att den visuella utformningen kan ha en påverkan på hur användaren uppfattar produkten. Utifrån analysen om hur företag marknadsför blad idag genom tekniska specifikationer och materialegenskaper, så kan ett tydligt visuellt designspråk förenkla förståelsen för skillnad mellan bladens egenskaper. Visuell kommunikation kan därför fungera som ett komplement till den tekniska information som används för att marknadsföra dagens innebandyblad. Sammanfattningsvis visar arbetet att innebandybladets utseende kan användas som ett kommunikativt verktyg där form, struktur, färg och mönster hjälper användaren att tolka produktens tänkta egenskaper redan vid första anblicken.

Jag känner mig nöjd med arbetet i den mån att jag har genomgått en process som har varit värdefull för arbetet men även för mig själv. Den abrupta omvändningen i projektet fick mig att ställas mot många nya utmaningar som kändes ohanterbara i stunden, men jag har nu i efterhand kommit till insikt att konsekvenserna hade kunnat bli mycket värre om jag inte hade agerat i rätt tid. Omställningen tvingade mig att omvärdera både projektets riktning och mitt arbetssätt, vilket bidrog till en större förståelse för vikten av att vara flexibel under en designprocess. Även om mycket av det tidigare arbetet inte direkt bidrog till det slutgiltiga resultatet, gav det värdefulla erfarenheter kring problemlösning, konceptutveckling och kommunikation med uppdragsgivaren. I efterhand anser jag att den nya inriktningen låg närmare projektets syfte och skapade bättre förutsättningar för att besvara frågeställningen.

Framtida studier

För att stärka antaganden om hur människor faktiskt påverkas av former utifrån bladen som skapades, krävs den en mer utförlig utvärdering av bladen utöver den enkät som gjordes.

Referenser

Blomkvist, P. (2014). *Metod för teknologer: examensarbete enligt 4-fasmodellen*. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur.

Krejzová, E., Knapová, N., Nykodým, J. & Gimunová, M. (2026) 'Competitive floorball over the last decade: a scoping review', *Frontiers in Sports and Active Living*, 8, 1753340. doi: 10.3389/fspor.2026.1753340

Palumbo, L., Ruta, N. & Bertamini, M. (2015). Comparing angular and curved shapes in terms of implicit associations and approach/avoidance responses. *PLOS ONE*, 10(10), s. e0140043. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0140043

Unihoc (2026). *About Unihoc*. Tillgänglig: https://unihoc.com/se/sv/page/about [2026-08-05].

Wikberg Nilsson, Å. (2021). *Design: process och metod*. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur.

Crilly, N., Moultrie, J. & Clarkson, P.J. (2004). Seeing things: consumer response to the visual domain in product design. *Design Studies*, 25(6), s. 547–577. https://doi.org/10.1016/j.destud.2004.03.001

Schön, D.A. (2003). *The reflective practitioner: how professionals think in action*. Repr. Aldershot: Arena.

International Floorball Federation (2024). *Material Regulations 2024*. Tillgänglig: https://archive.floorball.sport/cloudfront/2024/06/Material-Regulations-SPCR011_2024_Final.pdf [2026-08-05].